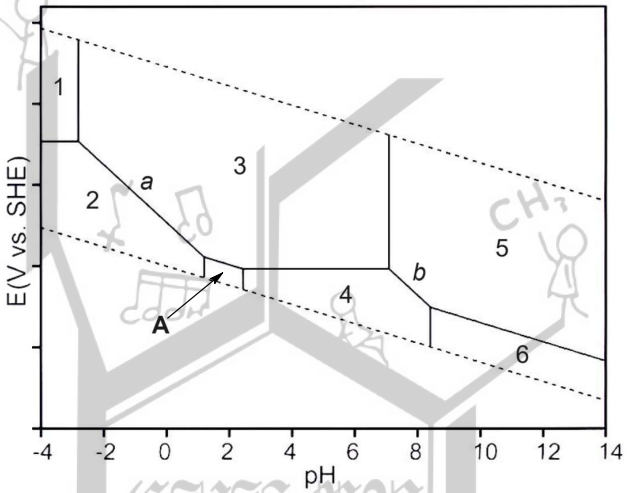
第 1 题 磷酸铁锂的 E－pH 图与回收（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第6题

磷酸铁锂($LiFePO_4$)是一种优良的电极材料，磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下，溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时，磷酸铁锂-水体系的 *E*-pH 图如下所示。其中，**A** 为八水合物，其稳定区域已在图中示出；剩余 1～6 区域为铁的其余稳定存在形体：铁在不同的氧化还原电势和 pH 下，能以 Fe^{2+}、Fe^{3+}、$Fe(OH)_2$、$Fe(OH)_3$、$FePO_4·2H_2O$、$LiFePO_4$ 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-}处理。



1-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式；写出 **A** 的化学式。

1-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

1-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度，能使 *E*-pH 图的形状有所改变

1-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L，直线 *a* 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)？简述原因。

1-3-2 若改变体系温度至 363 K，则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 pH = 2.0，写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示：反应有固体残余)。

1-4 图中的直线 *b* 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势，原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-}。设体系温度为 298 K，pH＝8.00，水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L，磷酸的 $pK_{a,1}$～$pK_{a,3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67，根据下表中各物种的$\Delta_fG_m^{\ominus}$数据，计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_fG_m^{\ominus}$ (kJ mol^{-1})	物种	$\Delta_fG_m^{\ominus}$ (kJ mol^{-1})
Fe^{2+}(aq)	–78.9	Fe^{3+}(aq)	–4.6
$Fe(OH)_2$(s)	–492.1	$Fe(OH)_3$(s)	–705.6
$FePO_4·2H_2O$(s)	–1657.5	$LiFePO_4$(s)	–1481.0
Li^+(aq)	–293.7	H_2O(l)	–237.1
PO_4^{3-}(aq)	–1018.8	OH^-(aq)	–157.2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

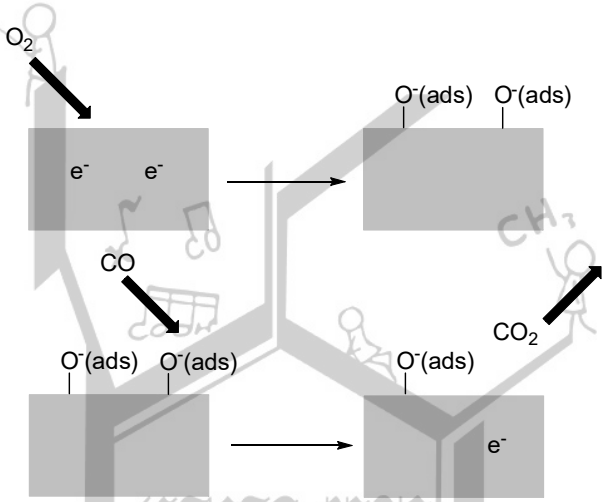
第 2 题 半导体（12 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第6题

半导体中有两种载流子——价带中的空穴和导带中的电子。以电子导电为主的半导体称为 *n* 型半导体；以空穴导电为主的称为 *p* 型半导体。

2-1 In_2O_3 具有立方方铁锰矿的结构，但在制备过程中，常被还原为 In_2O_{3-x}。判断 In_2O_3 是什么类型(*n* / *p*)的半导体。

2-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



2-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

2-2-2 写出图示两个过程的方程式，直接用 O^-(ads)表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

2-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 nDCS 或者 pDCS。也可以将两者结合，得到串联 pnDSC。一种 nDCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料([Ru^{II}])、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^-电对)构成。

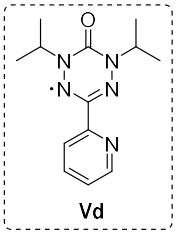
2-3-1 nDCS 的工作过程可以描述为，光照后，光敏染料从基态 S（[Ru^{II}]）激发到激发态 S^*（[Ru^{II}]*），电子从 S^*转移到 TiO_2 的导带中，从而进行导电。写出在电池工作过程中，涉及到的电解液中有关 I^-/I_3^-电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照[Ru^{II}]，标出 Ru 的价态即可。

2-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

第 3 题 配位促进的 PCET 反应（28 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第6题

在均相电催化中，X–H 键均裂或异裂反应吉布斯自由能变的降低是能发生有利的质子耦合电子转移反应(PCET)的关键，而配体与金属中心的结合通常可使配体中某些 X-H 键发生异裂或均裂的倾向增大。基于这一点，2023 年，研究人员通过研究 Verdazyl 自由基(简称 **Vd**，结构如右图所示)及其衍生物的热力学性质，探究了此类化合物在 PCET 反应中的应用。(本题中所有加粗物质均为简称；所有电极电势均是相对于 Fc^+/Fc 电对的值)



Vd

3-1 Vd 是一类室温下可以稳定存在的自由基，解释其稳定性较高的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3-2 **Vd** 经历 PCET 过程可以得到 **VdH**，而 **VdH** 与 $Ru(acac)_2$ 配位即可得到 **RuVdH**。已知 **RuVdH** 中 Ru 为六配位，画出 **VdH** 与 **RuVdH** 的结构。

3-3 研究人员首先运用循环伏安法测得了 pK_a(**VdH**)的值，实验步骤如下：在外加电场下，向 **Vd** 的乙腈溶液中不断滴加吲哚(提示：吲哚的作用为酸，可使 $\mathbf{Vd}^-$质子化)，并在该过程中不断测定 E(**Vd**/$\mathbf{Vd}^-$)的大小；在尚未滴加吲哚时测得 E(**Vd**/$\mathbf{Vd}^-$) = E_1，体系中所有 **Vd** 物种的分析浓度为 c_1；在滴加吲哚过程中的某时刻测得 E(**Vd**/$\mathbf{Vd}^-$) = E_2，此时加入的吲哚浓度为 c_2。假设电子转移和质子转移的速率远快于循环伏安法扫描的速率，在滴定的任何时刻都满足[**Vd**] = [$\mathbf{Vd}^-$] + [**VdH**]，回答以下问题：

3-3-1 定义[**VdH**]/[$\mathbf{Vd}^-$] = K_{EC}，直接写出 K_{EC} 的表达式。(用各常数、E_1、E_2 与温度 T 表示)

3-3-2 研究人员改变 c_1、c_2、T 与测定时刻进行了多组实验，得到了多组 c_1、c_2 与 K_{EC} 的值。他们发现这些物理量之间可拟合出如下的方程：

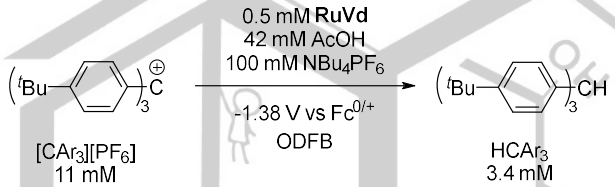
$$\frac{{K_{EC}}^2}{K_{EC}+1} = 0.1284\frac{c_2}{c_1} - 1.4844$$

已知 c_2 远大于 c_1，乙腈溶剂中 pK_a(吲哚) = 32.57。通过计算与分析，并做出合理近似，推出乙腈溶剂中 pK_a(**VdH**)的值。

3-3-3 研究人员采用类似方法测得了 pK_a(**RuVdH**)的值为25.84。为从理论角度解释 pK_a(**VdH**)与 pK_a(**RuVdH**)大小关系，研究人员运用密度泛函理论(DFT)尝试测定 **VdH** 与 **RuVdH** 共轭碱的结构特征，发现 $\mathbf{RuVd}^-$中的[C_2N_4]环呈平面型，而 $\mathbf{Vd}^-$中的[C_2N_4]环却不为平面型。解释 $\mathbf{Vd}^-$中[C_2N_4]环不为平面型的原因。

3-3-4 研究人员进一步通过循环伏安法测得 $E^\ominus$(**Vd**/$\mathbf{Vd}^-$) = -1.36 V，$E^\ominus$(**RuVd**/$\mathbf{RuVd}^-$) = -1.35 V。通过计算，比较 $E^\ominus$(**Vd**/**VdH**)和 $E^\ominus$(**RuVd**/**RuVdH**)的大小关系，并指出该结果说明了什么。(上述 $E^\ominus$ 均为 298 K 下、乙腈溶剂中的数据；若你未算出 pK_a(**VdH**)的值，可按 pK_a(**VdH**) = 30 计算本题)

3-4 基于上述 **Vd** 及其衍生物的热力学数据，研究人员进一步探究了这类化合物在有机反应中的应用。他们发现，在相对于 Fc^+/Fc 电位为-1.38 V 的电极电势下，**RuVd** 可促进[CAr_3][PF_6]转化为 $HCAr_3$，其反应式如下所示：以 11 mM [CAr_3][PF_6]为底物，在通过相对于底物为 1.01 当量的电子后，得到了浓度为 3.4 mM 的产物 $HCAr_3$。(Ar 为对叔丁基苯基，ODFB 为溶剂)



3-4-1 直接写出该过程的法拉第效率。(法拉第效率为实际产量相对于理论产量的百分比)

3-4-2 已知在上述反应条件下，**RuVd** 可被还原为 $\mathbf{RuVd}^-$，但 CAr_3^+只可被还原至·CAr_3，据此画出该反应的催化循环图。(要求：能体现出是循环过程，各物种用化学式或简称表示，各物种间用箭头连接，若为氧化还原反应需在箭头上示出得/失电子数目)

第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料（26 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第6题

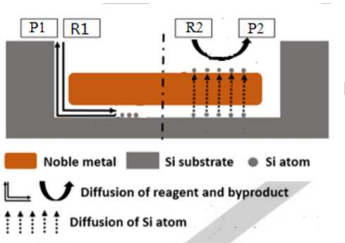
叶绿素不仅能在植物体内发挥作用。随着科学的发展，人们利用叶绿素制备出了各种生物材料。近年，科学家利用叶绿素制备了全新的叶绿素/碳量子点-硅纳米线生物纳米复合材料（Chl/CQDs_SiNW），并将其运用于自然光电化学分解水（PEC）,取得了良好的成效。

4-1 科学家首先利用金属辅助化学刻蚀（MACE）过程制备了硅纳米线（SiNW）。MACE 是一种利用金属催化剂在特定化学溶液中选择性刻蚀硅材料的方法。通过利用特定技术将金属颗粒沉积在硅表面，再将硅浸入含有氢氟酸和过氧化氢的刻蚀液中完成刻蚀后，最后去除金

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

属沉积层，即可得到修饰后的硅纳米材料。

刻蚀过程存在两种氧化机制，第一种氧化机制记为机制 A，其具体过程可以描述为，过氧化氢在金属表面被催化分解，产生正电空穴 h^+（反应 1），正电空穴通过金属传导至硅的表面并将其氧化（反应 2），产物通过硅表面和金属层间极微小的空隙扩散到溶液中，如下图左侧所示；另一种可能的机制 B 为硅原子直接穿过金属层，并在金属层表面发生反应，如下图右侧所示。



英文释义如下：Noble metal：贵金属； substrate：底物； atom：原子； reagent：试剂；byproduct：伴随产物；Diffusion：扩散

4-1-1 根据上述描述，写出 **R1**、**P1**、**R2**、**P2** 代表的物种（可能不止一个，不用考虑水，且不同符号可能代表同种物质），在答题纸所给出的图中圈出硅原子发生氧化的位点，并给出反应 1 和反应 2 的反应方程式。

4-1-2 下列描述正确的是：

a)其它条件相同，金属层越厚，机制 A 相比于机制 B 越有利

b)其它条件相同，金属层越厚，机制 B 相比于机制 A 越有利

c)其它条件相同，金属层越宽，机制 A 相比于机制 B 越有利

d)其它条件相同，金属层越宽，机制 B 相比于机制 A 越有利

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属？

4-2 随后研究人员通过喷雾涂覆法在硅纳米线（SiNW）表面装饰了叶绿素/碳量子点（Chl/CQDS，即 b-NC）,得到了全新的生物纳米复合材料 Chl/CQDs_SiNW，其催化自然光电化学分解水的效果远好于单独的 SiNW。

为了解释 Chl/CQDs_SiNW 的催化能力，研究人员给出了如下图（a）的能级图。通过 Chl-CQDs-SiNW 间协同作用，电子和正电空穴在硅纳米线和水之间的传导速率变快。进一步研究表明，**Chl-CQDs 间的能量转移主要通过荧光共振能量转移(FRET，见拓展材料)实现，**同时进一步通过电荷载流子传输（CCT）传递电子和空穴。

为了研究 Chl-CQDs 间的 **FRET** 现象，研究人员利用光致发光光谱（**PL，见拓展材料**）进行测定，发现提高 Chl:CQDs 的比例，450 nm 左右处的峰强度降低，而 670 nm 左右处的峰强度增大，如下图（b）所示。除此之外，研究人员还利用紫外-可见光谱（Uv-Vis）测定了 Chl 的吸收光谱，如下图（c）所示。

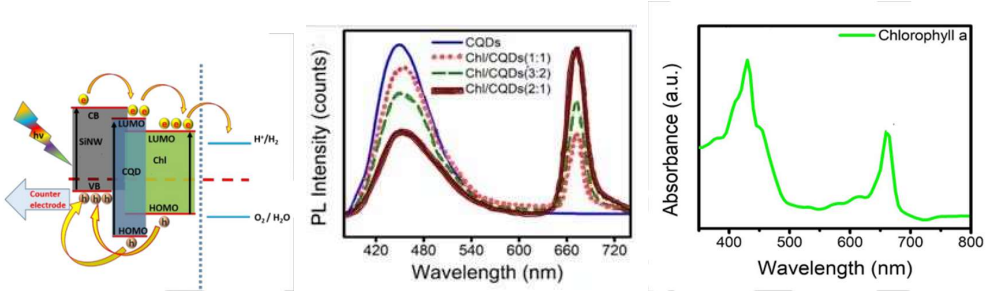
拓展材料：

荧光共振能量转移(FRET)过程可以描述为，当供体分子被激发后，可以将能量直接传递给附近的受体分子使其激发，而自身电子发生回落，这一步不会放出光子。之后受体分子的电子返回基态并放出荧光。

光致发光光谱（PL）利用特定波长的单色光（本文献中为 365 nm）对底物电子进行激发，并检测电子辐射跃迁**回落至基态的过程中释放的光子**，并记录这一过程的发光强度。

仔细阅读上方材料和下方谱图，回答下列问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（a） （b） （c）

部分英文翻译：Absorbance：吸光度；Wavelength：波长 Intensity：发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行，供体发射峰与受体吸收峰重叠越好，FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小，指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

4-2-2 分别说明图（b）中两个波长对应的峰是如何产生的。

6-2-3 *ABPE*（Applied Bias to Photon Conversion Efficiency），指在外加电压条件下，光电极将光子转换为化学能的效率，可用于衡量光催化分解水的催化效果。记 J 为光电流密度，E_{app} 为外加电压，E_{rev} 为电解水所需的电压，P 为光照的功率。试给出 *ABPE* 的表达式。已知外加电压为 1.07 V，光照的功率为 100 mW/cm² 时有最大电流密度 26.36 mA/cm²，结合下示热力学数据，计算此时的 *ABPE*，保留三位有效数字（溶液 pH=0）。

相关热力学数据：

	H_2	O_2	$H_2O(l)$
$\Delta_f H_m^\ominus$ kJ/mol	---	---	-285.83
$S_m^\ominus$ J· mol^{-1} · K^{-1}	130.68	205.14	69.91

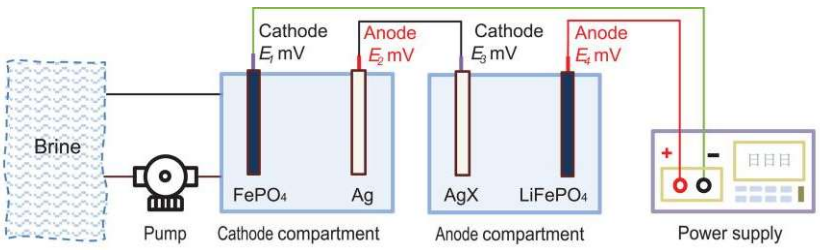
有机部分缩写如下：
Me：甲基 Ac：乙酰基 ^{t}Bu：叔丁基 Et：乙基 Ph：苯基 r.t.：室温 eq：当量
TBS：叔丁基二甲基硅基 Bn：苄基 reflux：回流 microwave/MV：微波 ^{i}Pr：异丙基
NBS：N-溴代丁二酰亚胺 dba：二亚苄基丙酮 DPEPhos：双(2-二苯基磷苯基)醚
aq：水溶液 THF：四氢呋喃 DDQ：2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌

第 5 题 锂的提取（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第2题

由于锂在电池技术等领域的重要作用，近些年对锂的需求量大大增高，锂矿石中的 Li 已经不能满足人们的需要。从海水中提取锂盐（主要为 LiCl）则成为了更环保和高效的方式。

5-1 利用离子电池可以更高效地从海水中提取低浓度的 LiX（X=Cl、Br），设计的电池装置如下图所示（注：Cathode 为阴极，Anode 为阳极）。



各个电极的表面积均为 6.00 cm²，含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室，经电解最终可在阳

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

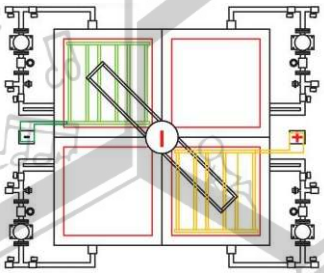
极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式（卤离子可用 X^-代替）。

5-1-2 阳极室和阴极室中 X^-浓度不同而导致的电势差称为渗透电位，渗透电位的存在可以减小电解过程的能耗，在 298 K 下实验测得 E_2 和 E_3 的值为 194.1 和 358.7（不对应），所使用的卤水中$[X^-]$=6.14 mol/L，平均电流密度为 0.90 A/m² 。据此计算阳极室中 X^-的浓度，以及渗透能的能量密度（mW/cm² ）。

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h，电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm²，假设不存在其他副反应，计算提取 Li^+的效率（单位：$\mu mol\cdot cm^{-2}\cdot h^{-1}$）。

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90°，再次浸入腔室……，在循环多次后最终 Li^+的提取率达到了 84.0 %。

指出步骤 4)，5)，6)，7)分别是什么步骤。

5-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

第 6 题 （31 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第4题

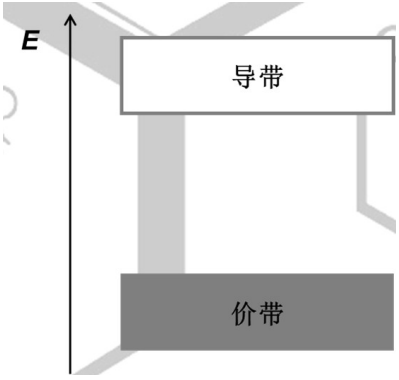
6-1 传统硅太阳能电池的原理是基于 PN 结。P 型半导体中 P 意为 positive，即通过空穴导电；N 型半导体中 N 意为 negative，即通过电子导电。

6-1-1 指出如下的材料是 P 型半导体还是 N 型半导体，并说明理由。

a. P 掺杂的 Si　　b. B 掺杂的 Si

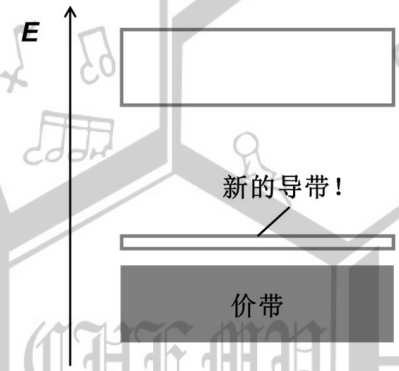
为了理解 PN 结的结构，需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构，其中实心的部分表明该处填满了电子，被称作价带，而空心的部分表明该处没有填充电子，被称作导带。对于单晶硅，我们知道其导电能力很差，这是因为价带和导带的能量差（带隙）很大，在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知，分布在导带的电子数量很少，分布在价带的空穴数量也很少，因此导电性很弱。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



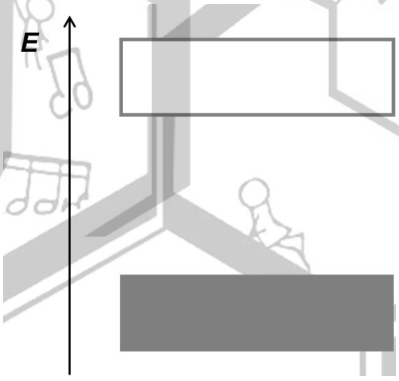
6-1-2 依据 Boltzmann 分布，指出随温度升高，单晶硅的电导率升高还是降低，并解释。

为了提升单晶硅的导电性，可以采用的方式是对其进行掺杂。空穴导电意为引入低能的空轨道，参杂后的能带结构如下。



从中明显能看出，新的导带与价带之间的能差大幅减小了，这就意味着导电性会大幅提升。这符合一般的规律——掺杂会提高导电性。

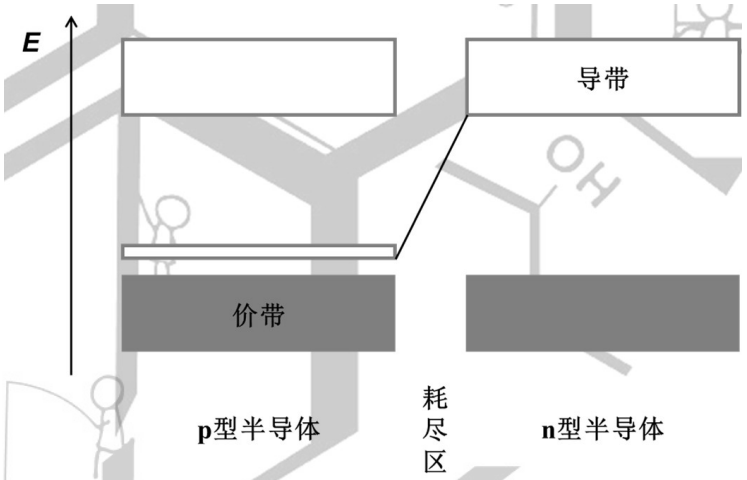
6-1-3 电子导电是类似的，意为引入高能的价带，缩小带隙，从而提升导电能力。据此，完成下面的能带结构图。



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起，就得到了 PN 结的结构。可以预想的是，在接触面以及附近的一片区域，空穴会和电子结合，而且，在固体之中，价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况，试将其补充完整。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



6-2 二极管的伏安特性曲线为

$$I = I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

对于由二极管组成的太阳能电池，可以证明的是，在稳定的光强下，伏安特性曲线为

$$I = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

其中，I_L 为光生电流密度，I_0 为反向饱和电流，n 为理想因子，V_T 为热电压，在一定条件下，这些均为常数。其中，$V_T = kT / q$，k 为 Boltzmann 常数，T 为温度，q 为电子电量。

6-2-1 计算太阳能电池的开路电压（$I = 0$）V_{oc} 和短路电流（$V = 0$）I_{sc}。

6-2-2 填充因子 FF 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标，其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

P_{max} 表示太阳能电池所能达到的最大功率。FF 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池，在 298 K 下，各参数为 $I_L = 5$ A，$I_0 = 10^{-10}$ A，$n = 1$，计算其理论上的 FF 值。

提示：对于函数 $y = f(x)$，y 对 x 的导数 $\mathrm{d}y / \mathrm{d}x$ 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$g(x) \times h(x)$	e^{ax}
$\mathrm{d}y / \mathrm{d}x$	$g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$	$a \times \mathrm{e}^{ax}$

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η，其定义如下。

$$\eta = P_{max} / P_{in}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2。对于某太阳能电池，$V_{oc} = 0.799$ V，$I_{sc} = 1.952$ mA，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V / V	I / mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 （33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1 钙钛矿型太阳能电池是非常热门的一个领域，铅锡钙钛矿在其中表现出了很好的性质，比如 $Cs_{0.1}FA_{0.6}MA_{0.3}Pb_{0.5}Sn_{0.5}I_3$，FA 和 MA 是某种有机阳离子，制备高性能太阳能电池的前提之一是得到足够稳定的钙钛矿前体。通常而言，制备 Sn^{2+}前体的方法是：将 SnI_2 溶解于 DMSO/DMF 之中。通常而言，在前体溶液中 Sn^{2+}被氧化会导致制备得到的钙钛矿性质变差。

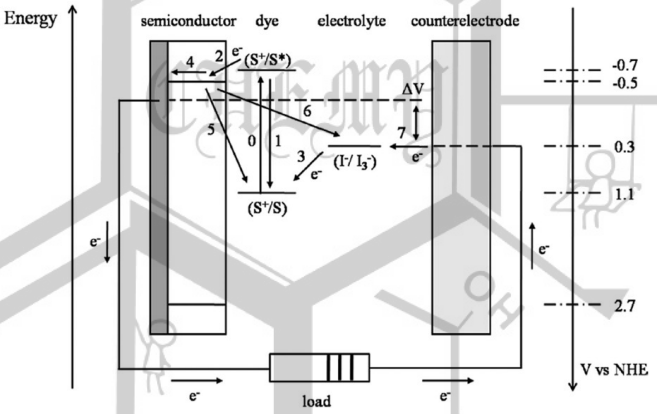
7-1-1 SnI_2 可以和 DMSO 形成多种配合物，可以结晶得到的有 $SnI_2{\cdot}3DMSO$，还有一种双核的配合物$[SnI_2{\cdot}2DMSO]_2$，给出 $SnI_2{\cdot}3DMSO$ 和$[SnI_2{\cdot}2DMSO]_2$ 的结构。

7-1-2 $[SnI_2{\cdot}2DMSO]_2$ 不仅会在结晶过程中扰乱晶体结构，还更容易被氧气氧化，因此我们更加不希望得到该二聚体。解释为何$[SnI_2{\cdot}2DMSO]_2$ 更容易被氧气氧化。

7-1-3 一种得到 $SnI_2{\cdot}3DMSO$ 的方法是，向金属 Sn 中加入 $I_2{\cdot}DMSO$ 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

7-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中，SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子(S*)，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。

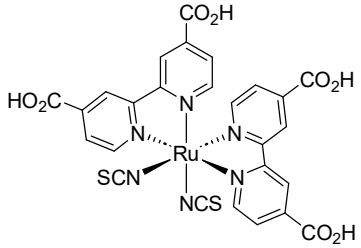


7-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^-，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(I_3^-/I^-)$应处于的范围。

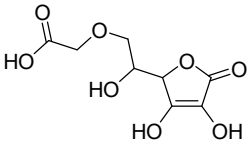
a. $< \varphi(S^+/S^*)$	b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$	c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$	d. $> \varphi(S^*/S^-)$

7-2-2 在染料敏化的太阳能电池中，染料是非常关键的。在以下选项中选择有潜力作为上述太阳能电池的染料的物种。

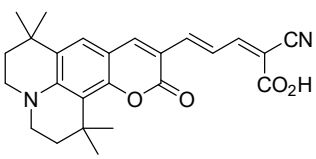
A：



B：

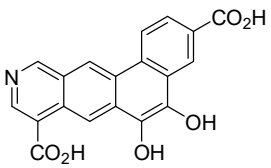


C：

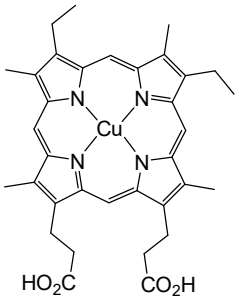


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

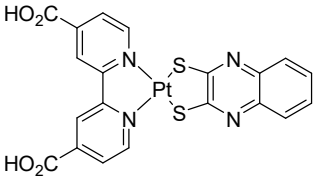
D：



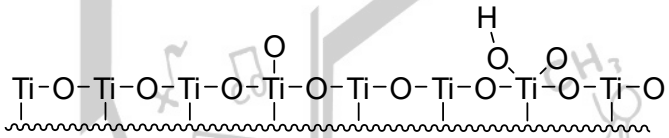
E：



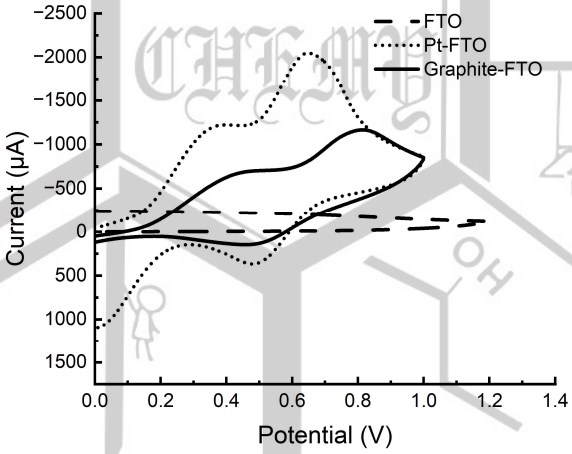
F：



7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与 TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



7-2-4 对电极在太阳能电池中发挥了重要作用，电解液能否在电极上发生反应会影响太阳能电池的效率。下图是在电解液中扫描得到的循环伏安图，根据此图，解释下表中 *FF* 和 η 的相对大小关系。



对电极材料	*FF*	η
FTO	8.62 %	0.0566 %
Pt-FTO	70.8 %	5.81 %
石墨-FTO	40.0 %	0.931 %

第 8 题 全固态锂-硫电池（31 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第4题

全固态锂-硫电池具有高理论比能量、高安全性、低成本等一系列优势，但目前该领域仍有诸多问题有待解决。

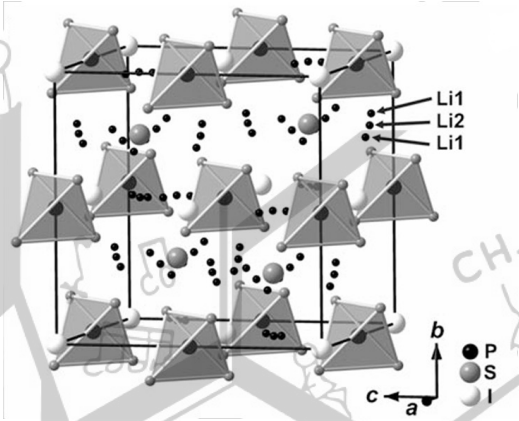
8-1 一般情况下，锂-硫电池负极的活性物质是 Li，正极的活性物质是 S，据此写出锂-硫电

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

池整个放电过程的总反应方程式，并计算活性物质利用率为 100%时正极放电的质量比容量(即单位质量硫单质放出的电量，单位：$mA\cdot h\cdot g^{-1}$)。

8-2 对于正极材料而言，除单质硫外还需加入一定比例的导电碳黑和固态电解质并充分混合(其中导电碳黑和固态电解质的导电机制不同，因此起到不同作用)，据此完成下列问题：

8-2-1 研究人员提出的一类电解质具有下图所示的晶体结构(图中示出的是 Li-P-S-I 四元化合物电解质的晶体结构，其中四面体顶点的小球在右下角图例未示出，亦为硫原子)，其属于立方晶系，结构中 Li^+统计占据格位。



8-2-1-1 该晶体中 P 原子和 I 原子的排布与何种常见晶体相同？

8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态，写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式，并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。

8-2-1-3 晶体中 Li^+占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2，两类位置的个数比为 2∶1)，两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面，有两种配位环境)，每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+的占据率(为简便起见，无需区分 Li1 和 Li2，合并计算即可)，并推测固态电解质的导电机制。

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl，相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换，指出哪种 S 原子更容易发生位置交换，并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-2 结合以上信息，在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么？

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题，例如在一定电压下，正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例，一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化：第一步中电解质会转化得到三种固体，其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段；第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化，伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-3 除上述晶态电解质外，也有研究尝试使用玻璃态电解质(如 Li_2S-B_2S_3 混合反应得到的体系)。但不管是何种电解质，根据 **8-2-2** 中讨论的机制，充放电时正极反应只能在三相界面发生，这使得电池反应速率较慢，不利于电池性能的提高。

8-3-1 在制备硫化物玻璃电解质时，一般要将反应物混合加热至一定温度反应一段时间，再进行冷却。从下列选项中选出正确的说法。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(a) 加热温度需高于混合物的熔点。
(b) 反应物混合过程需在无水无氧的手套箱中进行。
(c) 冷却时要注意缓慢降温。
(d) 冷却时要注意快速降温。

8-3-2 近日，有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方，涉及到的物质有 Li_2S、B_2S_3、P_2S_5、LiI，该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度，而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关，LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质，推测引入 LiI 的具体作用。

第 9 题 电解法测定常数（17 分）

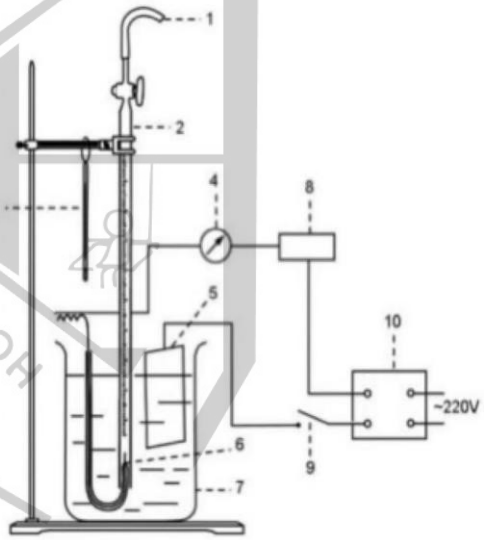
来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第2题

采用电解法可测定阿伏伽德罗常数 N_A 与气体常数 R 的大小，步骤如下所示：

(1) 洗净一支 50 mL 酸式滴定管，把滴定管倒夹在滴定管夹上，打开活塞，控干管内的水；取下滴定管，关闭活塞，用 25 mL 移液管取 25.00 mL 去离子水加至 50 mL 滴定管中**(步骤 1)**，把滴定管夹在滴定管夹上，每隔 2 分钟读一次管内液面刻度，直至读数不变，记下读数；重复上述测定一次，两次读数分别为 28.24 mL 与 28.26 mL，由此可知 50 mL 酸式滴定管下端无刻度部分的体积为 **(1)** mL。

(2) 取一纯薄紫铜片做 **(2)** 极，再取一铂丝做 **(3)** 极，铂电极伸入滴定管内；往烧杯中加入足量酸性 $CuSO_4$ 溶液，滴定管口浸没在溶液中；打开滴定管活塞，用洗耳球从乳胶管口吸气，让电解液充满滴定管，关闭活塞；接通电源，调节电阻箱的电阻和直流稳压电源的输出电压初调电流，使毫安表的读数约为 190 mA。

(3) 初调电流后，断开开关，取下铜片，用砂纸擦去铜片表面残余的氧化物后用去离子水洗净**(步骤 2)**，晾干后称得铜片质量为 20.4561 g；重新连接铜片，让滴定管内充满电解液。检查装置、线路无误后，接通电源并同时启动秒表，在电流强度为 190 mA 下通电 2539 秒后，切断电源，取下铜片，用去离子水漂洗后晾干，称得此时铜片质量为 20.6143 g；停止电解后隔数分钟，待滴定管内气体温度降低至室温后**(步骤 3)**，测得滴定管中液面距烧杯中液面的高度差为 29.2 cm、管中液面对应的滴定管刻度为 21.90 mL。



实验装置图

1-乳胶管，2-酸式滴定管，3-温度计，4-毫安表，5-铜片，6-铂丝电极，7-烧杯，
8-电阻箱，9-开关，10-恒压电源

9-1 填写(**1**)-(**3**)中的数字或文字。

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K，此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa，大气压为 102180 Pa，电解溶液的密度按 1.00 g/cm³ 计。视产生的气体为理想气体，通过计算与分析，给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

9-3 回答下列有关**步骤 1~3** 中操作的问题：

9-3-1 **步骤 1** 能否改为：用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后，将容量瓶中的水全部倒

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

入 50 mL 滴定管中？解释原因。

9-3-2 若没有进行**步骤 2** 中的操作，则测得的 N_A(　　)，R(　　)。

(a) 偏大；　(b) 偏小；　(c) 不变。

9-3-3 若没有进行**步骤 3** 中的操作，则测得的 N_A(　　)，R(　　)。

(a) 偏大；　(b) 偏小；　(c) 不变。

第 10 题 人工离子泵（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第3题

设计人工离子泵并实现离子的主动运输是分子机器领域内的一大挑战。如图 1 所示，在一个 U 型管中装入化合物 **X** 的二氯甲烷溶液，并在两侧装入等浓度的 KCl 水溶液。此外，溶液中还额外加入总浓度为 25.6 mM(即 mmol/L)的 18-冠-6。搅拌下，用不同波长的光照射二氯甲烷相的不同区域，即可实现氯离子的逆梯度运输。图 2 示出了化合物 **X** 的结构简式。

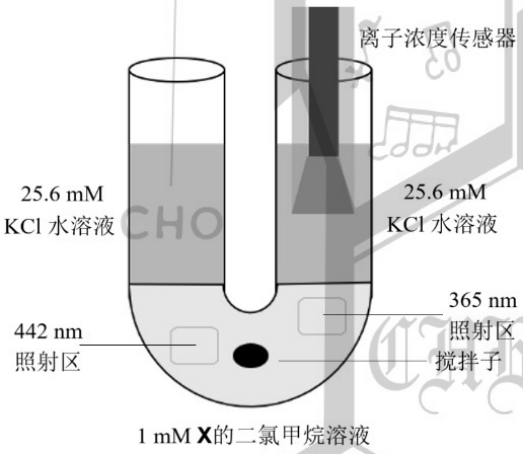
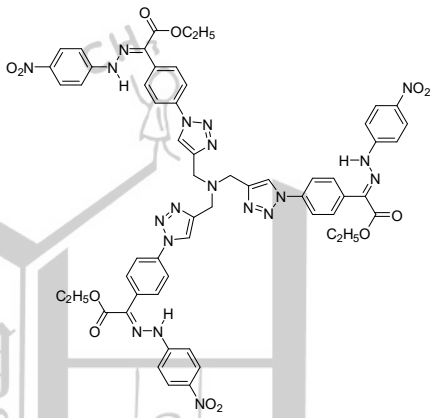


图 1



X

图 2

10-1 在 365 nm 光照下，**X** 转化为其同分异构体 **X'**；在 442 nm 光照下，**X'**又转变回 **X**。

10-1-1 指出 **X** 和 **X'**之间的转化是发生了何种异构化。

10-1-2 指出加入 18-冠-6 的作用。

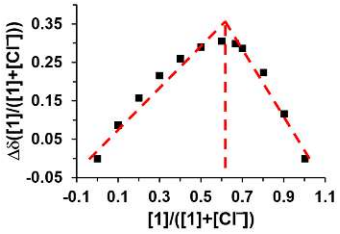
10-1-3 主要是哪种(哪些)分子实现了氯离子的运输？选出正确的选项并简述理由。

(a)主要是 **X**　(b)主要是 **X'**　(c)主要是 **X** 和 **X'**　(d)以上均不对

10-1-4 氯离子运输的方向是：

(a)从左到右　(b)从右到左

10-2 将 **10-1** 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为**[1]**)配成 CD_2Cl_2 溶液，然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^-，在**[Cl⁻]**和**[1]**的浓度之和为定值的情况下，改变浓度，测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 **Δδ**。测得 **Δδ[1]/([1]+[Cl⁻])**随**[1]/([1]+[Cl⁻])**的变化曲线关系如右图所示。据此判断**[1]**与**[Cl⁻]**结合的摩尔比。



10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”，则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻，高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM，计算该“膜”的膜电势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 锂离子电池（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第4题

锂离子电池的相关研究获得了 2019 年的诺贝尔化学奖。为获得高能量密度、长循环寿命的锂离子电池，世界各地的研究人员进行了诸多尝试与探索。

电极材料的探索 金属卤化物是锂离子电池的一种理想电极材料。由于此类卤化物在液体电解质的溶解性一般较好，此类锂离子电池一般采用固体电解质。据此，研究人员设计了一种将 Li_6PS_5Cl 作为固体电解质、两极分别为 VCl_3-Li_3InCl_6-C 和 Li 金属的锂离子电池。

11-1 指出该电池的正负极，并写出该电池放电时的电极反应方程式(VCl_3 对应的产物用 Li_xVCl_3 表示)。

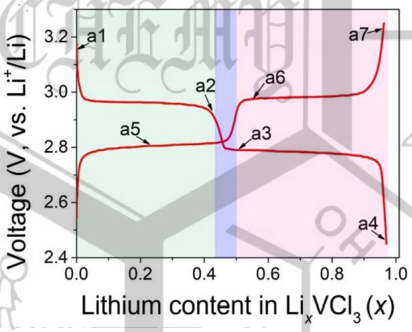
11-2 在 VCl_3 晶体中，氯作六方最密堆积，钒隔层填充（一层填充钒原子，相邻的一层不填充钒原子）部分八面体空隙，形成了层状结构。该晶体的晶胞参数为 $a = b = 601.2$ pm，$c = 1734$ pm，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$。在一个晶胞内，任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合。

11-2-1 指出填充钒原子的一层中钒原子所占八面体空隙的比例。

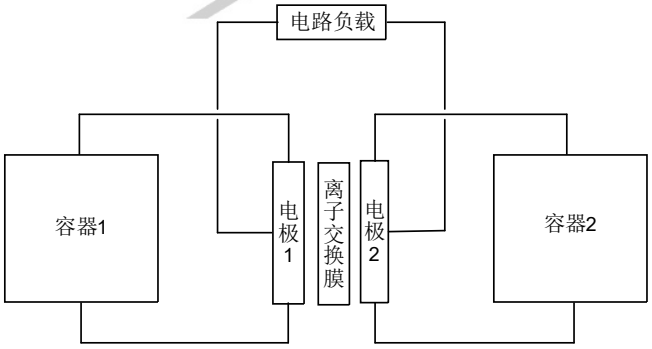
11-2-2 结合计算，指出该晶体所属晶系、点阵型式及结构基元。

11-2-3 然而 $LiVCl_3$ 的晶体结构与 VCl_3 有所不同。其中氯原子作立方最密堆积，钒和锂交替填充（即一层填钒原子，一层填锂原子）部分八面体空隙。指出[VCl_6]八面体和[$LiCl_6$]八面体之间的连接关系。

11-3 结构决定性质。下图给出了充放电过程中电池的电动势随 x 的变化曲线。从图中可以看出，不管是 a1-a4 段还是 a5-a7 段均出现了 2 个平台，解释出现两个平台的原因。



设计液流电池 液流电池（*Redox flow battery*）通过两组氧化还原电对间的电化学反应实现了化学能和电能的双向转化。液流电池中正极电解液和负极电解液分别储存在不同的容器中，电池运行时部分电解液转移到电极处发生电极反应，两电极之间通过离子交换膜分隔。



下面是一种液流电池的组装方法：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

容器 1：加入 $K_3Fe(CN)_6$-$K_4Fe(CN)_6$ 混合溶液，再向溶液中加入 $LiFePO_4$ 颗粒并使其分散在溶液中；
容器 2：加入 Li_2S-Li_2S_2 混合溶液，再向溶液中加入 $LiTi_2(PO_4)_3$ 颗粒并使其分散在溶液中；
向各容器中装入电解质溶液及储能颗粒后首先需进行充电，才可进行正常的放电过程。
相关电极电势数据如下(均是相对于 HgO/Hg 电对的电极电势)：
$\varphi[Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-}] = 0.31$ V；$\varphi[S_2^{2-}/S^{2-}] = -0.69$ V

11-4 在放电过程中，哪个容器对应的电极为正极？写出在正负处发生的电极反应方程式。

11-5 写出该液流电池中通过离子交换膜离子的化学式，并用化学方程式表示 $LiFePO_4$ 与 $LiTi_2(PO_4)_3$ 颗粒的作用。(提示：思考元素的常见价态)

11-6 在放电过程中，可观察到容器 2 中溶液颜色由无色逐渐变为棕黄色，据此推测可能生成了哪一类物质。

第 12 题 钠离子电池（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第3题

发展高性能电池技术是我国能源结构转型升级、发展低碳清洁经济、实现“碳中和，碳达峰”目标的重大战略需求。锂离子电池是当前应用最广泛的高效电池体系之一，但锂元素在地壳中丰度很低，且我国锂储量仅占全球 7%，近七成碳酸锂依赖进口，未来难以满足储能与动力电池领域的巨大需求。因此，开发原料来源广泛的钠离子电池是防止美帝国主义卡脖子的重大战略需求。
普鲁士蓝类化合物是一种备受关注的钠离子电池正极材料。

12-1 指出普鲁士蓝类化合物作为电极材料的两点优势。

12-2 普鲁士蓝中过多的结晶水会降低钠离子电池的性能，指出两点问题。
一种钠离子电池使用 $Na_{1.91}Fe_2(CN)_6\cdot 3.2H_2O$ 为正极材料，硬碳（可记为 Na_xC）为负极材料，高氯酸钠的有机聚合物溶液为电解质。

12-3 写出放电时的电极反应方程式。

12-4 该正极材料的制备方法为：水相中 24mmol $FeSO_4\cdot 7H_2O$、26 mmol $Na_4Fe(CN)_6$，在柠檬酸钠存在下，搅拌反应，得到沉淀（结晶水可记为 5 个）。（反应一）270℃下焙烧沉淀得到最终产物（反应二）。写出相应的化学方程式。

第 13 题 电化学计算（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第7题

钒在水溶液中可以多种价态存在，利用钒各种价态之间的转化可以制造钒液流电池(VRFB)。VRFB 具有充放电效率高、容量可以随着贮液罐的增加而提高、电解液可以循环使用等优点。其放电方程式为 $VO_2^+ + 2H^+ + V^{2+} \rightarrow H_2O + V^{3+} + VO^{2+}$。已知：$\varphi^\theta(V^{2+}/V) = -1.13$ V，$\varphi^\theta(V^{3+}/V^{2+}) = -0.255$V，$\varphi^\theta(VO^{2+}/V^{3+}) = 0.337$ V，$\varphi^\theta(VO_2^+/VO^{2+}) = 1.000$ V。

13-1 求 $\varphi^\theta(VO_2^+/V)$和放电反应 $VO_2^+ + 2H^+ + V^{2+} \rightarrow H_2O + V^{3+} + VO^{2+}$的 $\Delta_rG^\theta_m$。

13-2 现设置两个烧杯，均含有 100.0 mL pH = 1.000 的缓冲溶液，左边含有 0.7500 mol/L 的 VO_2^+和 0.4500 mol/L 的 VO^{2+}，右边含有 0.6500 mol/L 的 V^{2+}和 0.3500 mol/L 的 V^{3+}，用铂电极、盐桥和外电路把两溶液相连。假设电池恒以 6.000 A 的速度进行放电，其它反应忽略不计。忽略反应过程中氢离子的浓度变化。

13-2-1 放电多久后电池电动势为 1.080 V？此时 VO^{2+}的浓度为多少？

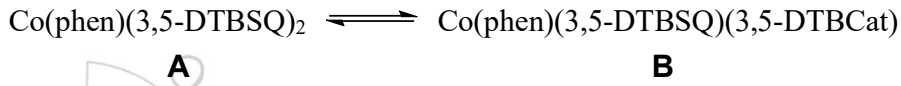
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

13-2-2 在较短的温度区间内，电池电动势随温度的变化率为 1.76×10^{-4} V/K，近似认为此时电池的电动势等于标态下的电动势，求 298.2 K 时放电反应的的 $\Delta_r H^\theta_m$ 和 $\Delta_r S^\theta_m$。

第 14 题 钴配合物的电子转移（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第5题

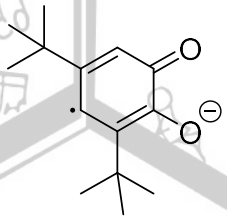
一含钴配合物体系内存在两个物种 **A** 和 **B**（化学式同为[Co(phen)($C_{14}H_{20}O_2$)$_2$]），**A**、**B** 之间的转化平衡如下：



A **B**

14-1 分离出固相后对上述体系进行磁矩测定，发现上述平衡体系的磁矩随温度变化而变化：300 K 时，固体样品有效磁矩为 5.12 μ_B；100 K 时，固体样品有效磁矩为 1.73 μ_B。

14-1-1 已知在 **A** 到 **B** 的转化过程中发生了 Co 到配体的电子转移。结合 3,5-DTBSQ 的结构（见下图），画出 3,5-DTBCat 的结构。



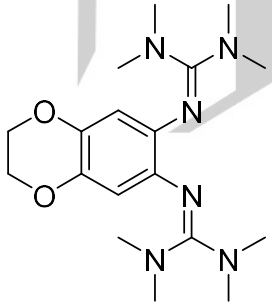
3, 5-DTBSQ

14-1-2 分别指出 **A** 和 **B** 中 Co 的氧化态，并指出 Co 中心的价电子组态（假设金属周围是正八面体场）。

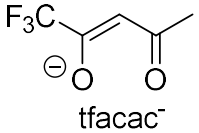
14-1-3 判断 **A** 转化为 **B** 过程标准摩尔反应焓变的正负，并说明理由。

14-2 除温度外，溶剂也会对上述平衡造成影响。

配合物[Co(tfacac)$_2$(**L**)]（记作 **C**）用 $FcPF_6$（Fc^+为二茂铁阳离子）氧化可得到 1：1 型盐 **D**，研究表明，**C** 转化为 **D** 的过程中 Co 的氧化态不变，仅配体 **L** 发生了氧化。**C** 在二氯甲烷溶剂中被[NO][SbF_6]氧化可得到盐 **E**（反应计量比为 1：2），**E** 在不同溶剂中以不同的形式存在。**L** 和 tfacac 的结构如下：



L



14-2-1 在答题卷上圈出 **L** 中配位能力最强的所有原子。

14-2-2 画出被氧化的配体 **L** 的结构。（仅需示出其中一个共振式）

14-2-3 在不同溶剂中，**E** 以 $\mathbf{E_1}$ 和 $\mathbf{E_2}$ 两种形式存在，$\mathbf{E_1}$ 中 Co 的氧化态为+3，$\mathbf{E_2}$ 中 Co 的氧化态为+2。分别预测在二氯甲烷和乙腈中 **E** 主要以哪种形式存在，并说明原因。（提示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

可思考溶剂极性的差异）

第 15 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第7题

有一电池的表达式如下：

(–) Ag(s) | AgCl(s) | HCl (0.10 mol/L) | Cl_2 (g, 100 kPa), Pt(s) (+)

温度为 T_1 时，该电池的电动势 $E_1 = 1.118$ V；温度为 T_2 时，该电池的电动势为 $E_2 = 1.136$ V。设反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变不随温度变化，忽略活度系数的影响，回答以下问题：

15-1 分别写出电池正负极的半反应方程式和电池的总反应方程式(要求转移电子数 $z = 1$)。

15-2 温度 T_1 和 T_2 中，一者对应 298 K，一者对应 328 K。将它们对应起来，简述理由。

15-3 计算在 T_2 下，该电池放电转移 1 mol 电子的 ΔH、ΔS、ΔG。

15-4 计算在 T_2 下的标准平衡常数 $K^{\ominus}$。

15-5 计算 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$。

15-6 在 T_2 下，若将电池的 Cl_2 分压减小为 5.0 kPa，计算电动势 E。

第 16 题 累积稳定常数的测定（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第8题

采取电化学方法测定银离子与配体 $\mathbf{X}^-$ 络合的累积稳定常数 β_1 和 β_2：

$$Ag^+(aq) + \mathbf{X}^-(aq) \rightarrow Ag\mathbf{X}(aq) \qquad \beta_1$$

$$Ag^+(aq) + 2\mathbf{X}^-(aq) \rightarrow Ag\mathbf{X}_2^-(aq) \qquad \beta_2$$

在 298.15 K 下，利用 2 mol/L 硝酸钾溶液稳定离子强度，以饱和甘汞电极作为电池负极，用银片插入不同的溶液中构成电池正极，以 2 mol/L 硝酸钾溶液作为盐桥连接，测定电动势 E：

(a)银片插入 1.00×10^{-2} mol/L $AgNO_3$ 溶液时，测得 $E_1 = 0.4192$ V；

(b)银片插入 1.00×10^{-4} mol/L $AgNO_3$ 和 0.014 mol/L K$\mathbf{X}$ 混合液时，测得 $E_2 = 0.2515$ V；

(c)银片插入 1.00×10^{-3} mol/L $AgNO_3$ 和 0.600 mol/L K$\mathbf{X}$ 混合液时，测得 $E_3 = 0.1437$ V；

忽略 $\mathbf{X}^-$ 的水解，计算 β_1 和 β_2。

（提示：(1)在实验(c)中，银离子几乎全部以 $Ag\mathbf{X}_2^-$ 的形式存在；

(2)能斯特方程：非标准态的电极电势 $\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) + 0.0592\ \text{V} \times \lg[Ag^+]$）

第 17 题 氢氧燃料电池（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第4题

相比于氢气直接作为燃料使内燃机运作而言，氢氧燃料电池具有更加高效的特点。已知在 298 K 下，O_2/H_2O 电对的半反应电极电势如下：

$$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- = 2H_2O(l) \qquad \varphi^{\ominus}(O_2/H_2O) = 1.229\ \text{V}$$

以 Pt/C 作为电极，阴极和阳极分别通入 O_2 和 H_2，组成氢氧燃料电池，并在 $T = 298$ K，$p(H_2) = 100$ kPa，$p(O_2) = 21$ kPa 的条件下工作。

17-1 计算反应 $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$ 的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

17-2 计算电池工作时反应的电动势 φ。

17-3 使电池可逆放电 1F 电量，测得反应放热-25.3 kJ。计算该电池以 1 V 的电压放电 1F 电量时的恒压反应热。

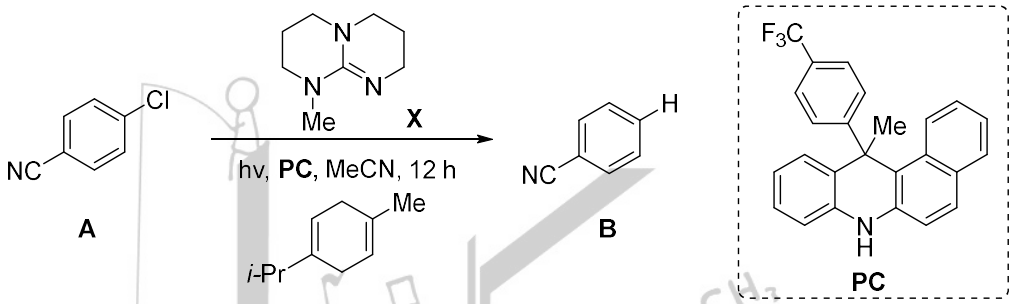
17-4 若电池短路，即不做电功，计算消耗 1 L 的 H_2(1 atm，298K)时的恒压反应热。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

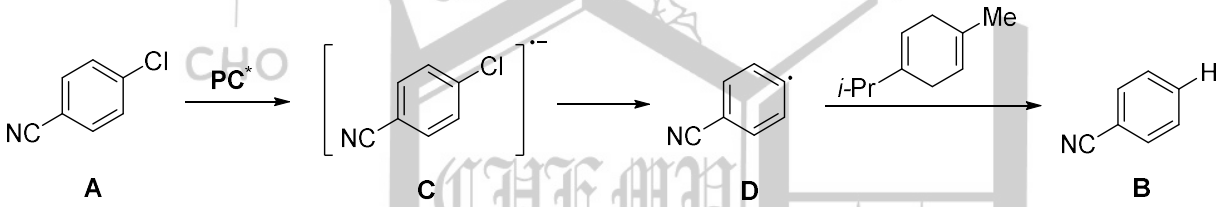
第 18 题 光氧化还原反应中的电化学研究（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第7题

光氧化还原(*Photoredox*)反应是近年来有机合成方法学的核心研究领域。在这类反应中，通常需要用到光氧化还原催化剂(简写为 PC)。在光照条件下，PC 的 HOMO 轨道的一个电子会发生跃迁，转化为激发态 PC*，从而在体系中发挥氧化剂/还原剂的作用。在光氧化还原的条件下，可以实现卤代烃的氢化还原反应，如下图所示。



在上述反应中，底物 **A** 会被 **PC***还原为中间体 **C**，**C** 的 C-Cl 键发生断裂，形成苯基自由基中间体 **D**，**D** 最后结合氢转化为产物 **B**。

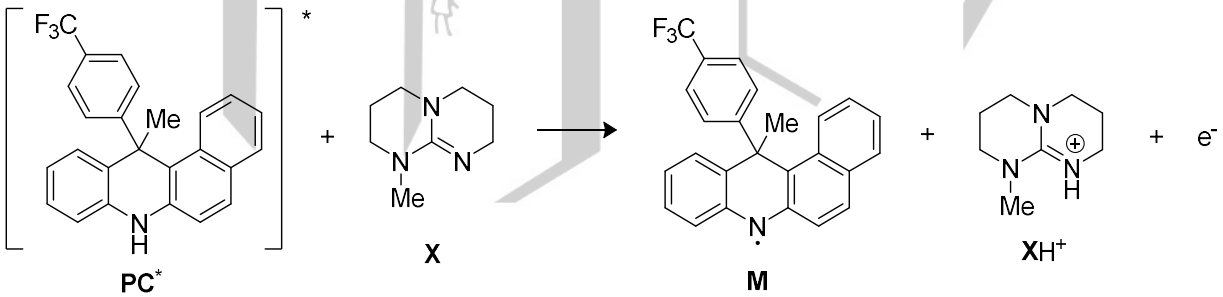


已知物理化学数据：φ^{θ}(**PC**$^{\cdot+}$ / **PC**) = 0.80 V；φ^{θ}(**PC**$^{\cdot+}$ / **PC***) = –2.34 V；φ^{θ}(**A** / **C**) = –2.08 V；pK_a(**PC**$^{\cdot+}$) = 17.0；pK_a(**X**) = 25.4。以下各问中均令温度 T = 298 K。

18-1 解释光氧化还原催化剂需要光照才能发挥作用的原因。

18-2 计算反应 **A** + **PC*** = **C** + **PC**$^{\cdot+}$的平衡常数 K^{θ}。

18-3 在碱 **X** 的存在下，该氧化还原过程中将包含一步酸碱反应，此时的半反应为：



计算反应 **A** + **X** + **PC*** = **C** + **M** + **X**H^{+}的平衡常数 K^{θ}。

18-4 结合18-2和18-3的计算结果，说明碱在该体系中的作用。

18-5 在光氧化还原体系，通常会引入物理量 $E_{0,0}$，其定义为激发态和基态的最低振动能级之间的能隙，单位为 V。计算上述光氧化还原催化剂 **PC** 的 $E_{0,0}$。

有机化学中可能用到的缩写：DCM: 二氯甲烷；toluene: 甲苯；CSA: 樟脑磺酸；DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯；DCE: 1,2-二氯乙烷；TEA: 三乙胺；THF: 四氢呋喃。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第1题

19-1 在过去的几十年里，化石燃料的大规模使用使得大气中的 CO_2 含量迅速增加，如何捕获和利用 CO_2 已成为了一个重要课题。利用电化学的方法还原 CO_2、将其转化为高附加值产物是一种可能的实现途径。以 AgCl/Ag 电极为阳极、In 做阴极可在 CO_2 气氛下进行 CO_2 的电化学还原(体系 pH = 4)。

19-1-1 计算 298.15 K 下 AgCl/Ag 电极(电极浸没在 3 $mol·L^{-1}$ 的 KCl 溶液中)的电极电势。本题可能用到的数据：$\psi^{\ominus}(Ag^+/Ag) = 0.80$ V，$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$。

19-1-2 施加不同的电解电压时会得到不同的电解产物。当施加电解电压为 1.0 V 时，几乎不发生 CO_2 的还原，写出此时阴极发生的电极反应方程式。

19-1-3 在 1.4 V 电压下将 CO_2 还原至 HCOOH，设法拉第效率为 50%，电解过程中总电流密度为 6.0 mA/cm^2，计算 2.0 cm^2 In 电极在 10 小时内产生的 HCOOH 的物质的量。

19-1-4 下面给出了上述电化学还原的两种可能机理：

机理 1：CO_2 首先与 In 电极表面的氧化物结合形成 In^{3+}-CO_3^{2-}络合物，再进行后续还原；

机理 2：In 电极表面先形成 In-H 键，再由 In-H 对 CO_2 进行还原。

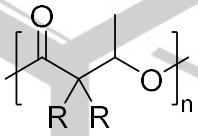
以下哪种(些)研究方法可用于区分两种机理？

(a) 用红外光谱进行表征；

(b) 用紫外-可见光谱进行表征；

(c) 用酸将电极表面氧化物溶解，比较酸溶解前后电解的法拉第效率。

19-2 聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类可降解的聚酯类材料，对实现可持续发展循环塑料经济有重要作用。其中一类聚合物可由单体 **A** 与 ^{t}Bu-P_4、BnOH 在 70°C 下发生开环聚合反应得到。(^{t}Bu-P_4 = ^{t}BuNP[NP(NMe$_2$)$_3$]$_3$)



19-2-1 画出 **A** 的结构，并指出 ^{t}Bu-P_4、BnOH 的作用。

19-2-2 当 R = H 时，聚合物在 180°C 即迅速热解；当 R = Me 时，聚合物在 210°C 下还能保持稳定。解释原因。

第 20 题 CO_2的富集（23 分，占 15.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第2题

如何高效率实现 CO_2 的富集一直是一个重要课题。

20-1 其中一种富集思路基于溶液 pH 的调控。

20-1-1 最早的 CO_2 富集过程分为两步：

步骤 1：以 K_2CO_3 水溶液为电解液，向阴极表面通待富集的空气，其中所含的 2 种气体可被吸收进入到溶液中，与此同时阳极表面有气体逸出，逸出气体中 CO_2 的摩尔分数约为 2/3；

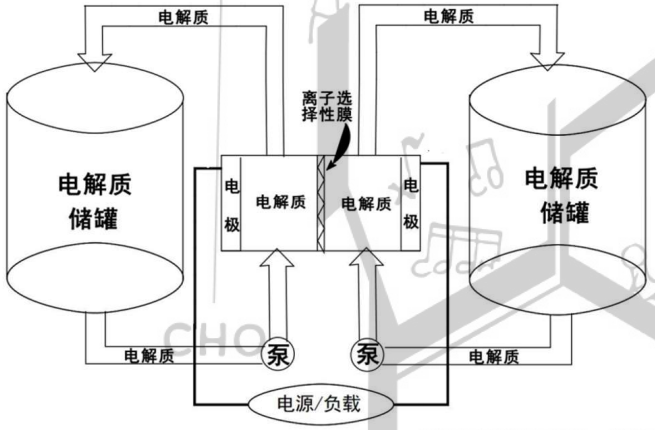
步骤 2：以 H_2SO_4 水溶液为电解液，将步骤 1 得到的混合气体通过另一阴极表面，此时一种气体发生转化进入溶液，最终可得到含 CO_2 98.5%的混合气体。

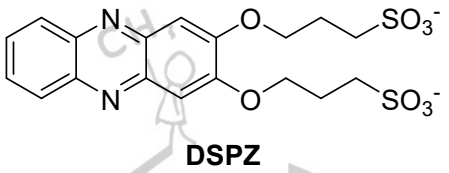
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

20-1-1-1 写出步骤 1 阳极发生的电极反应方程式。

20-1-1-2 以 1 mol 步骤 1 逸出的混合气体为对象，计算步骤 2 分离混合气体理论所需做的最小功(富集过程中各气体均可视作理想气体，体系温度始终为 298.15 K，外压保持不变)。

20-1-2 还可通过质子耦合电子转移过程实现 pH 调控。下图示出了一种 CO_2 捕获系统，初始状态下，左侧电解质储罐中装入 DSPZ 与 KCl 的混合溶液，右侧电解质储罐中装入 $K_3Fe(CN)_6$-$K_4Fe(CN)_6$ 的混合溶液，中央为电解装置，电解装置的左右两侧为电极、中间为离子选择性膜，在电解过程中可允许 K^+通过。通过不断调换正负极可实现 CO_2 的吸收和释放。当左侧电极连接电源负极时，该装置在进行何过程(CO_2 的吸收/CO_2 的释放)？此时 K^+是如何移动的(从左往右/从右往左)？写出此时左侧电极发生的电极反应。

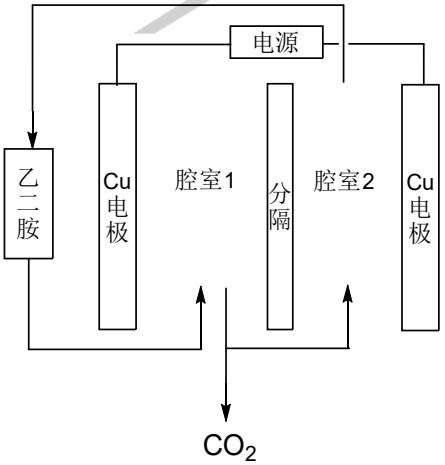




DSPZ

20-2 通过向电解质溶液中加入具有氧化还原活性、并能与 CO_2 共价结合的物种可提高能量利用效率。研究表明，四氯对苯醌经还原后可结合待富集气中的 CO_2 形成中间体 I^{2-}(1 分子还原产物结合 2 分子 CO_2)、进而实现 CO_2 的吸收，I^{2-}经氧化又可重新放出 CO_2 气体(富集后溶液上方有几乎纯净的 CO_2 气体)。画出 I^{2-}的结构；要使放出过程的效率高于 90%，I^{2-}的生成常数应如何取值？假设溶液中对苯醌的初始浓度为 1 $mol\cdot L^{-1}$，还原及氧化过程均完全进行；富集前气体中 CO_2 的摩尔分数为 10%，富集前后气体总压均为 1 atm；CO_2 的 *Henry* 系数为 0.175 $mol\cdot L^{-1}\cdot atm^{-1}$，计算时可忽略 H_2CO_3、HCO_3^-、CO_3^{2-}等形体。

20-3 在探究高效吸收 CO_2 试剂的同时，研究人员还致力于吸收剂的再生与循环利用。以乙二胺为例，乙二胺水溶液可高效吸收 CO_2；吸收所得溶液流入腔室 1 中，通电电解，可实现 CO_2 的释放与乙二胺的再生。结合下图，分析上述过程的原理。



第 21 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第5题

催化剂的催化活性可由周转频率(TOF)衡量，它是指单位时间内单个催化位点可催化产生的产物分子数目。在电解水时，为了加快水裂解反应的速度，可在阴极和阳极分别涂覆析氢催化剂和析氧催化剂。

将 1.00×10^{-4} g $Y_2Ru_2O_7$ 析氧催化剂涂覆在阳极表面，使表面积为 3.88 cm^2；利用其进行催化析氧时，电流密度为 2.23 mA/cm^2。设法拉第效率为 100%，每个 Ru 原子均为催化位点，计算周转频率。

第 22 题 锂及其电池（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第6题

以锂和炭黑分别为电池两极，以 0.1 mol/L $LiClO_4$ 的 HMPA(六甲基磷酰胺)溶液为电解质，构成了锂电池。电池工作时，向电池一极加以 1 atm 的 O_2；电池放电的产物之一是 Li_2O_2。据研究，产物 Li_2O_2 是由中间体化合物 **X** 转化而来的；**X** 也是二元化合物，**X** 转化为 Li_2O_2 有 2 种可能的途径。

22-1 金属锂与氧气加热反应，写出反应方程式。

22-2 炭黑电极是电池哪一极(正极/负极，下同)？O_2 应向哪一极通入？Li_2O_2 生成于哪一极？

22-3 电池放电时，分别写出阳极和阴极的总反应方程式。

22-4 写出 **X** 的化学式；分别写出 **X** 转化为 Li_2O_2 的 2 种途径的反应方程式。

22-5 实验表明，**X** 在液氨中分解，放出抗磁性单质气体并产生白色固体粉末。红外光谱表明该白色固体粉末中含有氢键而无 O-O 键。写出反应方程式。

第 23 题 钌的联吡啶配合物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第3题

2,2'-联吡啶(简记为 bipy)与钌(II)形成的配合物$[Ru(bipy)_3]Cl_2$ 是一种具有独特发光性能的物质，可用作荧光染料。

23-1 在 3 当量的 2,2'-联吡啶存在下，用少量次磷酸钠还原三氯化钌的水溶液，可制得$[Ru(bipy)_3]Cl_2$；反应后的溶液含有磷酸和盐酸。写出反应方程式。

23-2 在水溶液中，$Ru(bipy)_3^{2+}$具有较弱的还原性；298.15 K，酸性条件下，$Ru(bipy)_3^{2+}$被 O_2 氧化为 $Ru(bipy)_3^{3+}$的平衡常数为 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$($O_2$ 的计量系数为 1)。

23-2-1 写出氧化反应的方程式。

23-2-2 设水溶液中 $Ru(bipy)_3^{2+}$的浓度为 $c_0 = 1.00 \times 10^{-3}$ mol/L，空气中 O_2 的摩尔分数为 0.210，大气压 p = 101.3 kPa，体系 pH = 1.00，若要求氧化反应热力学上自发进行，计算溶液中 $Ru(bipy)_3^{3+}$的最高浓度。

23-2-3 记 298.15 K，酸性条件下，Ru^{2+}被 O_2 氧化为 Ru^{3+}的平衡常数为 K_2，比较 K_1 和 K_2 的大小。

23-3 研究表明，$Ru(bipy)_3^{2+}$可吸收 λ = 590.0 nm 的光子而发生电子跃迁，转变为长寿命的激发态$[Ru(bipy)_3^{2+}]^*$。

23-3-1 写出该电子跃迁是何种跃迁。

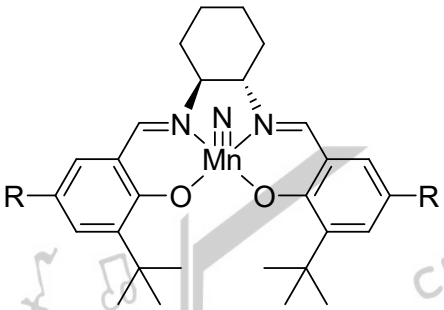
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

23-3-2 若忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别，计算激发态的$[Ru(bipy)_3^{2+}]^*$与基态的$Ru(bipy)_3^{3+}$形成的电对 $E^{\ominus}(Ru(bipy)_3^{3+}/[Ru(bipy)_3^{2+}]^*)$在 298.15 K 下的标准电极电势。已知液态水的标准生成吉布斯自由能为 $\Delta_f G_m^{\ominus} = -237.1 kJ/mol$。

第 24 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第5题

研究下图 Mn 配合物(可记为 Mn**L**N)在二氯甲烷中的电化学氧化反应：



(1)当取代基 R 为叔丁基 $C(CH_3)_3$ 时，反应放出气体，产物中 Mn 为平面四方配位的 Mn(III)；
(2)当取代基 R 为二甲氨基 $N(CH_3)_2$ 时，反应无气体放出；进一步研究发现，该过程中转移了 1 当量的电子，但是 Mn 的氧化态却无变化。

24-1 写出 Mn**L**N 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

24-2 写出(1)中反应的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

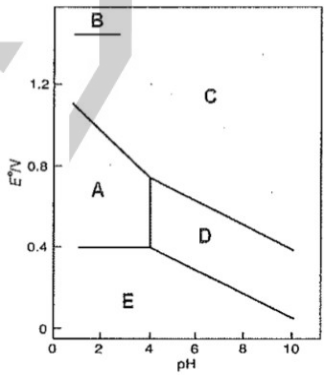
24-3 简要解释取代基的不同对实验结果的影响。

第 25 题 电化学（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第6题

25-1 离子液体是一种非水体系，室温下为熔融态，由有机阳离子(如 $EMIm^+$等烷基化的咪唑阳离子)、$Al_2Cl_7^-$和 $AlCl_4^-$组成的离子液体作为电解液，可在金属制品的表面上电镀铝。电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与反应。画出 $Al_2Cl_7^-$的结构示意图；写出阴极的电极反应方程式。

25-2 配体 L 与 Ru 形成了配合物 **A**(化学式$[RuLCl(H_2O)]^{2+}$)，它的 pH-电势图如右图所示。



25-2-1 在 **B**~**E** 中，Ru 的配位数均与 **A** 中相同，且均带有一个 L 配体和一个 Cl 配体。写出 **B**~**E** 的化学式。

25-2-2 简要解释 **A**-**C** 的分界线和 **C**-**D** 的分界线的斜率差别。

25-2-3 在 pH = 2 时，将少量 **B** 的溶液滴入 **E** 的溶液中，写出反应方程式。

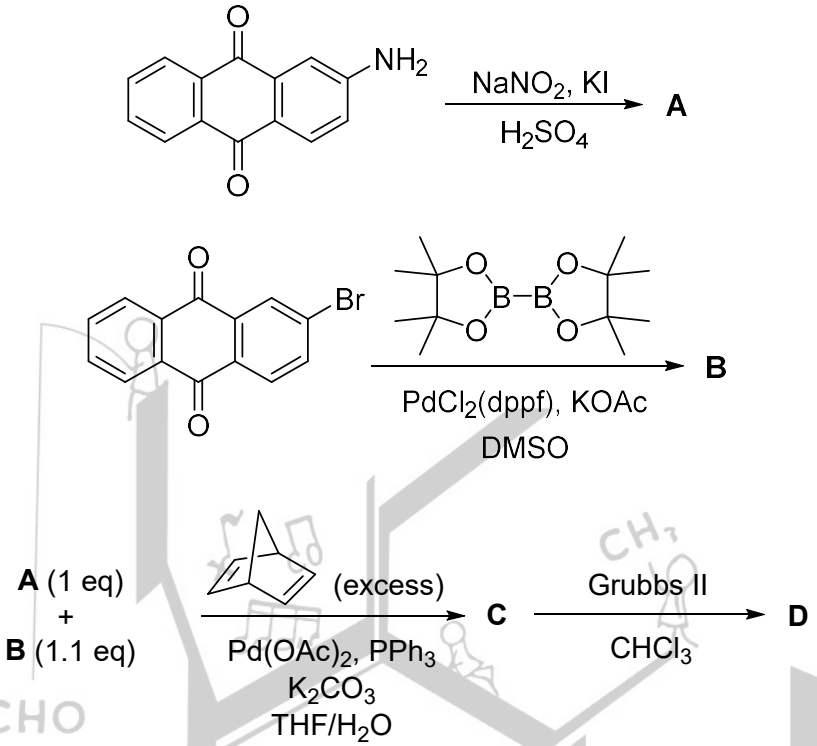
第 26 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第3题

近年来，锂离子电池的高污染性受到了越来越多科学家的关注，因此无金属电池成为电池领域的一大发展趋势。研究者采用高分子长烃链，在每个链结上连接以蒽醌氧化还原单元，合

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

成了高分子聚合物 PQNB(化合物 **D**)。



提示：excess 表示过量，Grubbs II 是烯烃复分解反应的催化剂。

26-1 已知 **B** 中仅含有一个硼原子，请画出 **A** ~ **D** 的结构。

26-2 将产物 PQNB 沉积在阳极薄层上，在阳极室内充以流动氮气，采用 10M NaOH 作为电解液，阴阳极室之间用盐桥相连，进行电池性能测试。实验发现在阳极上 PQNB 的可逆充放电非常充分，并且副反应很少。请写出阳极的可逆充放电的电极反应方程式。

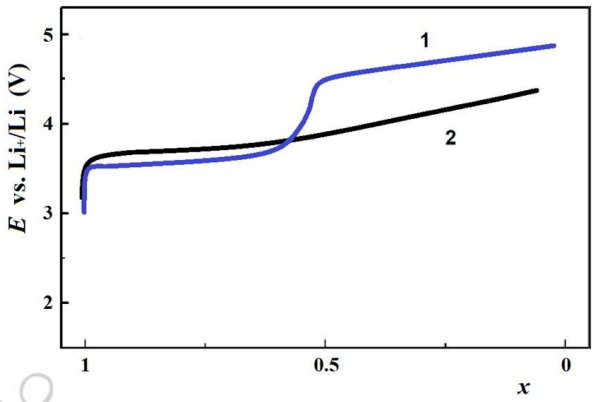
26-3 若使用聚(2-乙烯基)蒽醌作为阳极材料，发现该材料虽然具有较好的电学性能，但是在电解质水溶液溶胀过程(高分子聚合物在溶剂中浸泡，体积发生膨胀)中容易导致阳极电极材料的脱落，据此分析 PQNB 电池为何具有较长的循环寿命。

第 27 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第3题

铑与钴是同族元素，铑形成的化合物 Li_xRhO_2 具有与 Li_xCoO_2 类似的层状结构，也可作为锂离子电池的电极材料。若将 20%的 Rh 用 Li 掺杂，则形成化学式为 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 的电极材料；该电极材料仍维持了 Li_xRhO_2 的层状结构。以金属锂为负极，Li_xRhO_2 或 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 为正极，以 $LiPF_6$ 的碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯溶液为电解质构成电池，放电后 Li_xRhO_2 转化为 $LiRhO_2$，$Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 转化为 $Li(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$；下图示出了以 Li_xRhO_2 和 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 为正极时，电池的电动势 E 随 x 的变化关系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



27-1 若以 Li_xRhO_2 为正极，分别写出正负极放电时发生的电极反应方程式。

27-2 在 $Li(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$ 中，氧做立方最密堆积，Li 和 Rh 均填入八面体空隙，分别指出 Li 和 Rh 占据八面体空隙的百分数。

27-3 上图的曲线 **1** 和 **2** 中，哪一条曲线代表 Li_xRhO_2，哪一条曲线代表 $Li_x(Li_{0.2}Rh_{0.8})O_2$？

27-4 曲线 **1** 和 **2** 中，E 随 x 的变化分别出现 1 个和 2 个平台，解释产生此差别的原因。

第 28 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第5题

将燃烧反应制成燃料电池可以有效提高能量利用率，并减小污染。已知 CO(g)的标准摩尔燃烧焓为-283.0 kJ·mol^{-1}，部分物质标准熵见下表。法拉第常数 F = 96485 C·mol^{-1}。

物质	O_2(g)	CO(g)	CO_2(g)
$S_m^\ominus$/J·K^{-1}·mol^{-1}	205.14	197.67	213.74

28-1 298.15 K 下，将 CO 燃烧的反应制成燃料电池，各物质分压均为 $p^\ominus$，计算其理论电动势。

28-2 若原料气为计量比混合的 CO 和 O_2，二者的总压为 $p^\ominus$；生成的 CO_2 的分压也为 $p^\ominus$。计算此时的理论电动势。

28-3 在28-1的条件下，假设实际电池的能量效率为 95%，计算每消耗 STP 下 1 m^3 CO 时，电池的产热。

第 29 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第6题

浓差电池是电化学电池中的一种，其电动势取决于物质的浓度差。某铝离子的浓差电池为 Al(s) | Al^{3+}(aq) (x mol L^{-1}) || Al^{3+}(aq) (0.200 mol L^{-1}) | Al(s)。用电压表测定该电池的电动势 E = 0.0132 V，已知 $E^\ominus(Al^{3+}/Al)$ = −1.662 V。

29-1 计算 x 的取值。

29-2 若两极溶液的体积均为 10.0 mL，分别计算电池放出 50 C 电量时两极溶液中 Al^{3+}的浓度。

29-3 往电池负极溶液中加入过量的 NaOH(溶液体积近似不变)，然后用 pH 计测得负极溶液中 pH = 9.0，用电压表测得电池的电动势 E = 0.275 V。计算 $K_{稳}[Al(OH)_4^-]$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-4 本题所用数据 $K_{稳}[AlF_6^{3-}] = 10^{19.84}$。假设 F^-不水解，假设 Al^{3+}的配合物只存在 AlF_6^{3-}，现在往29-3中的电池的正极溶液中加入一定量的 KF（溶液体积近似不变），使得 F^-的分析浓度为 1.50 mol·L^{-1}，计算该电池的理论电动势。

第 30 题 （9 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第9题

先测得电池 Pt,H_2(100 kPa)|NaOH(稀水溶液)|Ag_2O(s),Ag 在 298.15 K 下，电动势 E = 1.172 V，Ag_2O(s)与 Ag 平衡时 O_2 的分压 $p(O_2)$ = 0.012 kPa，水的饱和蒸汽压 $p(H_2O)$ = 3.16kPa。

30-1 写出该电池的阴阳极反应。

30-2 计算 H_2O(g)的标准摩尔生成吉布斯自由能。

第 31 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第6题

288 K 下，1.000 mol NaOH 溶解在 4.559 mol 水中，溶液上方蒸汽压为 596.5 Pa。设 $\Delta_fH_m^{\ominus}$ 与 $S_m^{\ominus}$不随温度变化，所有的气体均为理想气体。某些物质的热力学数据如下：

物质	$\Delta_fH_m^{\ominus}$/kJ·mol^{-1}	$S_m^{\ominus}$/J·mol^{-}·K^{-1}
H_2(g)	0	130.7
O_2(g)	0	205.0
H_2O(g)	-241.8	188.7
H_2O(l)	-285.8	69.91

31-1 求该溶液中水的活度与活度系数。

31-2 若将两根表面处理后的 Pt 丝插入上述溶液，并用导线连接。在一极处用 1 atm 的氢气饱和，另一极置于空气中。求此时该电池的电极电势。

31-3 设各物种的熵值均符合理想混合物，求无限大的该电池可逆放电转移 1 mol 电子时的 Q。

第 32 题 （10 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第5题

在 298.15 K 下，$\Delta_fG_m^{\ominus}(Ca(OH)_2,s) = -895.7$ kJ/mol，$\Delta_fG_m^{\ominus}(H_2O,l) = -237.1$ kJ/mol，$E^{\ominus}(Ca^{2+}/Ca) = -2.868$ V，$K_w = 1.00 \times 10^{-14}$，请计算 $Ca(OH)_2$ 的溶解度(g/L)。

第 33 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第5题

在电化学中，电极电势不仅仅可以用于氧化还原反应，也可以用于非氧化还原反应，例如：溶度积、配合物的稳定常数等等。

33-1 核装置可能泄露 Pu 废料是个严重的环境问题，请根据下列电位数据计算当 pH 最大为何值时，Pu^{4+}的浓度可以达到 1 mol·L^{-1}。

$$Pu^{4+}(aq) + 4e^- = Pu(s) \qquad E^{\ominus} = -1.28\ V$$

$$Pu(OH)_4 + 4e^- = Pu(s) + 4OH^-(aq) \qquad E^{\ominus} = -2.06\ V$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

33-2 肠肝菌素(Ent)是某些细菌分泌的，能从环境中将 Fe 分离出来的一种特殊配体。形成[Fe(III)(Ent)]的平衡常数 $K = 1.00 \times 10^{52}\ \mathrm{mol^{-1}\cdot dm^{3}}$，试计算：在中性条件下，可否通过还原至 Fe(II)的方法将 Fe 从[Fe(III)(Ent)]中提取出来。
Hint：细菌利用的最强的还原剂为 H_2，Fe(III)到 Fe(II)的标准电极电位为 0.77 V。

第 34 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第2题

溴化镁和乙醚(记为 E)能形成两种固体化合物 $MgBr_2E$ 和 $MgBr_2E_2$。在 25°C 时, $MgBr_2E$ 和 $MgBr_2E_2$ 的混合物上方乙醚的平衡分压为 52.0 kPa，而 $MgBr_2$ 和 $MgBr_2E$ 的混合物上方乙醚的平衡分压为 17.3 kPa。已知电池 Mg(s) | $MgBr_2E_2$(乙醚饱和溶液)| Hg_2Br_2(s) | Hg(l)的电动势 $E = 1.561$ V，在该电池中的溶液上方乙醚的分压为 54.7 kPa。

34-1 计算 $MgBr_2$ 和 $MgBr_2E_2$ 的混合物上方乙醚的平衡分压。

34-2 已知电极 Br^-(aq) | Br_2(l) | Pt(s)的标准电极电势 $\varphi_1^{\ominus} = 1.0659$ V，电极 Br^-(aq) | Hg_2Br_2(s) |Hg(l)的标准电极电势 $\varphi_2^{\ominus} = 0.1369$ V。计算 25°C 时 $MgBr_2$ 的标准摩尔生成吉布斯自由能。

第 35 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第5题

在一 100 mL 烧杯中加入 20.0 mL 0.020 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液，在玻璃棒搅拌下，用滴管慢慢加入 18.0 mL 0.020 mol/L 的 KI 溶液，制得黄色溶胶 **a**。在另一 100 mL 烧杯中加入 20.0 mL 0.020 mol/L 的 KI 溶液，在玻璃棒搅拌下，用滴管慢慢加入 18.0 mL 0.020 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液，制得黄色溶胶 **b**。溶胶 **a** 和 **b** 的化学组成相似，但是具有不同的性质。将溶胶 **a** 小心装入 U 型管中，在 U 型管的两端均缓慢倒入适量蒸馏水，然后将铂电极插入蒸馏水中进行电泳实验。观察到体系中的黄色向电极 **1** 聚集，并很快在电极 **1** 一侧蒸馏水与溶胶 **a** 的交界面附近出现黄色沉淀物，随时间的延长，沉淀物逐渐变为棕黄色，后来逐渐变为灰黑色。若用溶胶 **b** 进行相同的实验。观察到体系中的黄色向电极 **2** 聚集，但并未立即观察到黄色沉淀物；数小时后才观察到电极 **2** 附近溶液变为棕色，并伴随黄色沉淀物的生成。

35-1 电极 **1** 和电极 **2** 分别是哪一极(阴极/阳极)？简述理由。

35-2 在溶胶 **a** 的电泳实验中，取少量电极 **1** 一侧清液于试管中，滴加酚酞试液，观察到溶液变为红色。请据此分别解释溶胶 **a** 和溶胶 **b** 在电泳实验中产生的实验现象。

第 36 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第7题

36-1 气体 He 可以与 C_{60} 的类似物形成 1 : 1 的笼状包合物；该类似物具有开口结构导致 He 可以逃逸。测得在不同的温度下，He 的逃逸速率如下表所示，请计算该逃逸反应的活化能。

温度 T/K	303	313	323	333
逃逸速率 $K/\mathrm{s^{-1}}$	4.78×10^{-6}	1.62×10^{-5}	5.61×10^{-5}	1.40×10^{-4}

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-2 测得在 298.15K 下，下列电池电动势 $E = 1.128$ V：

$$\mathrm{Ag|AgCl(s)|HCl(aq},\ c = 0.3\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}})\mathrm{|Cl_2}(0.5p^{\ominus})\mathrm{|Pt}$$

有关数据：$E^{\ominus}(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) = 1.358$ V，$E^{\ominus}(\mathrm{Ag^+/Ag}) = 0.799$ V，$\mathrm{F} = 96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}$。

忽略活度系数的影响，请计算：

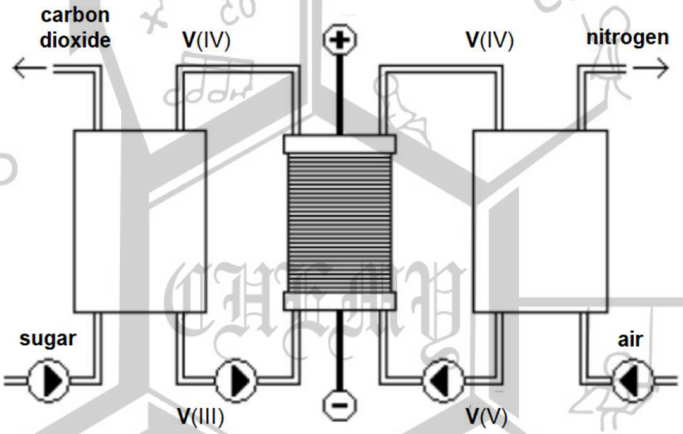
36-2-1 AgCl 的标准溶度积常数 K_{sp}。

36-2-2 AgCl 的标准摩尔生成吉布斯自由能。

第 37 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第4题

如图所示是一种以蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)为反应物的新型燃料电池。该系统由左右两个体积相同的反应容器和中间负责发电的电池组成。两侧的反应容器均为酸性环境，且均含有 VO^{2+}；向左侧的反应容器中不断导入蔗糖，并向右侧的反应容器中不断通入空气，可使得该电池循环运作并发电。设整个体系均在 298.2 K，101.3kPa 下运行。



37-1 分别写出两侧容器中发生的总反应方程式。

37-2 分别写出电池两极发生的电极反应方程式。

37-3 计算左侧容器消耗 10.0 g 蔗糖时，右侧容器需导入空气的体积(空气中含 O_2 为 21%)。

37-4 设反应开始时两侧 VO^{2+}的初始浓度均为 $c_0(VO^{2+}) = 2.00$ mol/L，反应进行一段时间后，测得电池电动势 $E = 0.32$ V。已知 $\varphi^{\ominus}(VO^{2+}/V^{3+}) = 0.34$ V，$\varphi^{\ominus}(VO_2^+/VO^{2+}) = 1.00$ V，若活度的影响可忽略，请回答：

37-4-1 写出电池反应的平衡常数 K 的表达式，并计算平衡常数 K 的数值。

37-4-2 计算此时 VO_2^+，VO^{2+}和 V^{3+}的浓度。

(提示：根据 *Nernst* 方程，$E = E^{\ominus} - \dfrac{RT}{nF}\ln Q$，$E^{\ominus}$表示该反应的标准电动势，$n$ 为该反应得失电子数，Q 为反应的浓度商。)

第 38 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第4题

早在 2000 多年前中国已经有人懂得冶炼铜镍合金，但直到 200 多年前才有科学家制得单质镍。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

38-1 Ni 可以通过电解法进行精炼。假设电解液中含有 0.10 mol·L^{-1} 的 $NiSO_4$ 和 0.10 mol·L^{-1} 的 $CdCl_2$，用 Pt 作为电极进行电解，忽略超电势。

$$\varphi^{\theta}_{Ni^{2+}/Ni} = -0.250\ V，\varphi^{\theta}_{Cd^{2+}/Cd} = -0.402\ V，\varphi^{\theta}_{Cl_2/Cl^-} = 1.358\ V，\varphi^{\theta}_{O_2/H_2O} = 1.229\ V$$

38-1-1 通过简要计算说明，当外加电压不断增大时，两电极上首先发生什么反应。

38-1-2 计算当析第二种金属析出时所需的外加电压以及此时溶液中首先析出的金属离子浓度。已知此时由于存在超电势，H_2 不会析出。

38-3 $Ni(CN)_5^{3-}$存在四方锥和三角双锥两种结构，若不考虑其发生畸变，请画出这两种结构的 d 轨道能级分裂图。

第 39 题 电化学分析方法是仪器分析中一种常见的分析方法。根据 Nernst 方程，底（8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第1题

物浓度不同时，反应的电动势不同。因此，可以通过测定反应的电动势的方法，得出待分析物种的浓度。二氧化碳气敏电极就是利用了这一原理。

二氧化碳气敏电极由透气膜、0.010 mol·L^{-1} 的 $NaHCO_3$ 溶液、pH 电极和外参比电极组成。外参比电极为标准甘汞电极，$\varphi(Cl^-|Hg_2Cl_2|Hg) = 0.2801$ V。计算二氧化碳分压为 6.66 kPa 和 6.00 kPa 以及大气中的二氧化碳（611 ppm by mass）时原电池的电极电势。

已知：CO_2 的亨利常数 $K_H = 3.0 \times 10^3$ kPa·L·mol^{-1}，$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$ 的 $K = 1.70 \times 10^{-3}$，碳酸的电离常数 $pK_{a1,2} = 6.35, 10.33$。

第 40 题 （8 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第3题

在反应 $MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ 中，$c(H^+) = c(Cl^-)$，气体分压为 101325 Pa，假定其他离子浓度均为 1 mol·L^{-1}，实验员欲使反应自发进行，通过理论手段对于该反应能够进行的盐酸最低浓度进行了计算，并记录了如下求盐酸最低浓度的方法：

对于该反应而言，能够自发进行，即使得 $\Delta G < 0$，而 $\Delta G = -RTlnK$，即需使 $K > 1$ 反应即可自发进行。列出平衡常数表达式 K，由$[H^+] = [Cl^-]$，解得$[H^+] < 1$ mol·L^{-1}，即求得盐酸最高浓度为 1 mol·L^{-1}，也就是说，如果盐酸浓度高于 1 mol·L^{-1}，根据实验员的求法，该反应无法自发进行。

40-1 根据实验员的求法，我们发现与我们的认知不同。我们知道，二氧化锰和浓盐酸反应需要在加热条件下进行，用 1 mol·L^{-1} 的盐酸和二氧化锰混合加热反应无法进行。是我们的认知出现了偏差还是实验员的计算方法错误，为什么？

40-2 试设计方案计算反应自发进行时盐酸的最低浓度，需要的数据用符号代替。

第 41 题 （11 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第2题

41-1 硫化汞不溶于浓盐酸(12.0 mol·L^{-1})，可溶于浓硝酸(16.0 mol·L^{-1})，易溶于王水(浓硝酸与浓盐酸以体积比 1 : 3 配制而成)，写出溶解反应的化学方程式并通过计算说明硫化汞在不同

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

体系中溶解性的差异。

41-2 稀硝酸和稀盐酸的混合物也可以溶解硫化汞，假设硫化汞的溶解度达到 10.0 g·L^{-1}，且平衡时[Cl$^-$] = 1.5 mol·L^{-1}，计算混合物中硝酸和盐酸的浓度。

已知：HgS 的溶度积 $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-52}$，$H_2S$ 的电离常数 p$K_{a1,2}$ = 7.05, 12.92。

$\varphi^{\ominus}(NO_3^-,H^+/NO) = 0.957$ V，$\varphi^{\ominus}(S/H_2S) = 0.142$ V。$HgCl_4^{2-}$的稳定常数 lgβ_4 = 15.08。

第 42 题 （12 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第4题

三价锰离子在有机电化学合成中有着广泛的应用，例如食品级山梨酸钾的合成：以醋酸钾–醋酸–醋酐介质，二价锰在阳极氧化为三价锰，然后在醋酸存在下将丁二烯氧化为山梨酸前体 6-乙酰氧基-4-己烯酸，后者在酸性条件下水解即得到山梨酸。因此研究三价锰在醋酸醋酐介质中的性质是十分必要的。

42-1 Mn^{3+}是一个单电子氧化剂，写出丁二烯氧化反应的机理，已知反应的第一步是醋酸与三价锰反应生成自由基。

42-2 写出电化学合成中阳极反应和氧化反应的化学方程式。

42-3 醋酸钾起到了何种作用？

实验员通过分光光度法测定 HOAc–Ac_2O 体系中 Mn^{3+}歧化的平衡常数：

首先测定 Mn(III)和 Mn(IV)的摩尔吸光系数。在醋酸钾–醋酸–醋酐介质(以下简称三醋)中用大大过量 Mn(II)还原 $KMnO_4$，得到了已知浓度的 Mn(III)标准溶液。在不同波长下用 1 cm 吸收池测定该溶液的吸光度，从光谱信息中得出 Mn(III)的最大吸收波长为 425 nm，该波长下 Mn(III)的摩尔吸光系数为 ε_3 (L·mol^{-1}·cm^{-1})。

在三醋中用 Mn(II)还原 $KMnO_4$，得到了浓度未知的 Mn(III)和 Mn(IV)的混合溶液，用 1 cm 吸收池测定得到该混合溶液的吸光度为 A。取两份体积为 V_s (mL)混合溶液，分别用浓度为 c (mol·L^{-1})的 Mn(II)标准溶液和 Fe(II)标准溶液滴定，消耗标准溶液的体积分别为 V_1 (mL)和 V_2 (mL)。通过上述实验确定了 Mn(IV)的摩尔吸光系数 ε_4 (L·mol^{-1}·cm^{-1})。

42-4 应选择在下列哪个波长下测定混合溶液的吸光度？

A Mn(III)的最大吸收波长　　B Mn(IV)的最大吸收波长　　C 两个最大波长间的波长

42-5 用题中所给的 c、V_1、V_2、V_s、A、ε_3 表示出 ε_4。(已知 $A = \varepsilon bc$，b 为吸收池长度)

最后测定反应的平衡常数，取三份体积为 V(mL)的混合溶液，其中一份用 Fe(II)标准溶液滴定，将滴定消耗 Fe(II)的量称为总氧化量。另一份中加入一定量的 Mn(II)盐，控制溶液体积不变，使得溶液中所有价态锰离子的总物质的量之和恰好等于总氧化量；第三份溶液中加入足量 Mn(II)固体将 Mn(IV)全部还原，忽略加入固体造成的溶液体积变化。用 1 cm 吸收池测定得到后两份溶液的吸光度分别为 A_1 和 A_2。

42-6 写出歧化反应平衡常数 K 的表达式。

42-7 用题中所给的 V、ε_3、ε_4、A_1、A_2 表示出该平衡常数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第3题

锂离子电池在生活中用途非常广泛。但由于锂资源具有储量有限，成本较高等缺点，钠离子电池逐渐取代锂离子电池进入科学家的视野。如以 Na_xC 为负极，$Na_{1-x}MnO_2$ 为正极，以氟磷酸钠的碳酸乙烯酯或碳酸二甲酯溶液为电解质，构成了一种钠离子电池。

43-1 写出电池放电时正负极的电极反应方程式和总反应方程式。

43-2 正极材料 $Na_{1-x}MnO_2$ 的结构可描述为，锰和氧通过[MnO_6]八面体共棱连接形成二维层状结构，Na^+填在层间。请据此分析钠离子电池过度充电对正极材料产生的影响。

43-3 普鲁士蓝类化合物（如 $NaFe[Fe(CN)_6]$）也可作为钠离子电池的电极材料，简述原因。

43-4 与锂离子电池不同，钠离子电池一般不采用石墨作为负极，简述理由。

第 44 题 （10 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第2题

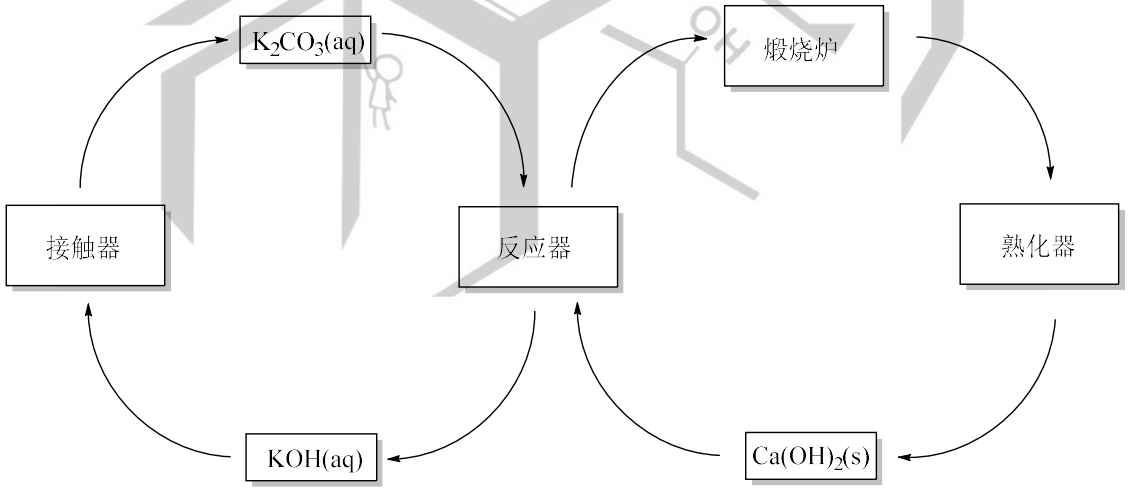
44-1 已知 $K_{sp}(AgCN)=1.2\times10^{-16}$，$K_{稳}(Ag(CN)_2^-)=1.3\times10^{23}$。现有 2.0 L 0.10 mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液，向其中加入 NaCN 固体，忽略 CN^-水解，计算：（1）当 AgCN 沉淀一半时，除氢离子、氢氧根外的各离子浓度。（2）当 AgCN 完全溶解时，累计需要加入多少 NaCN。

44-2 现有一电池 Ag(s)|$Ag(CN)_2^-$(0.01 mol·L^{-1}),CN^-(0.1 mol·L^{-1})||Ag^+(1 mol·L^{-1})|Ag(s)。判断电池的正负极，计算该原电池的电动势。

第 45 题 （17 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第5题

近日，研究者提出了一种从空气中直接收集二氧化碳的工艺，工艺可表示为如下图的两个循环过程：



45-1-1 写出四个容器中发生反应的化学方程式。

45-1-2 研究者在以下场景中模拟第一个循环过程：常温常压下将 10 m^3 的新鲜空气（CO_2 体积分数为 0.06%）缓缓通入 1 升吸收液（含有 1 mol KOH 和 0.5 mol K_2CO_3）中，然后将吸收液加入反应器回收循环重新利用。假设 CO_2 视为理想气体，吸收后空气中 CO_2 体积分数降为 0.02%。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

45-1-2-1 计算 298.2 K 下反应器中离子反应的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 和吸收后溶液的组成。

45-1-2-2 通过计算说明能否使回收后的溶液与原吸收液相同？如果能，请计算所需 $Ca(OH)_2$ 的质量；如果不能，请计算 KOH 的最大回收率。

	$CaCO_3$(s)	Ca(OH)(s)	OH^-(aq)	CO_3^{2-}(aq)
$-\Delta_f H_m$ (kJ·mol^{-1})	1206.92	985.20	229.99	677.14
S_m (J·mol^{-1}·K^{-1})	91.7	83.4	−10.8	−56.9

计算所需的热力学数据如上表所示。

45-1-3 熟化过程会剧烈放热，这部分热量可以被用在工艺的哪一步中？简要说明理由。

45-2-1 富集得到的 CO_2 可以作为锂离子电池的工作气体，请分别写出锂-空气电池和锂-二氧化碳电池放电时的电极反应式。

45-2-2 近日研究者开发了一种新型的硼、氮共掺杂的多孔石墨烯材料作为锂-二氧化碳电池的正极催化剂，得到具有长循环寿命的锂-二氧化碳二次电池，请简要说明这种材料起到的作用。

第 46 题 （11 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第3题

在 pH ≈ 12，$[NH_3] \approx 7$ mol/L 的溶液中，Co(II)主要以单核配离子 $\mathbf{A}^{2+}$的形式存在。若有氧气存在，则 $\mathbf{A}^{2+}$很快脱去水分子、吸收氧气并达到平衡，得到抗磁性配离子 $\mathbf{B}^{4+}$；$\mathbf{B}^{4+}$在$[NH_3] \approx 15$ mol/L 的条件下，可转化为含五元环的抗磁性配离子 $\mathbf{C}^{3+}$。$\mathbf{B}^{4+}$在酸性水溶液中发生分解，放出氧气；而 $\mathbf{C}^{3+}$在酸性水溶液则会结合质子，然后部分发生异构化，得到含四元环的抗磁性配离子 $\mathbf{D}^{4+}$。$\mathbf{C}^{3+}$和 $\mathbf{D}^{4+}$均具有氨基作为桥连配体。

46-1 写出 $\mathbf{A}^{2+}$的化学式。

46-2 画出 $\mathbf{B}^{4+}$、$\mathbf{C}^{3+}$和 $\mathbf{D}^{4+}$的结构示意图。

46-3 写出 $\mathbf{B}^{4+}$在酸性水溶液中发生分解的化学反应方程式。

46-4 写出 $\mathbf{B}^{4+}$在$[NH_3] > 7$ mol/L 的溶液中发生分解的化学反应方程式(无 Co(III)生成)。

46-5 在$(NH_4)_2S_2O_8$ 作用下，$\mathbf{C}^{3+}$可被继续氧化，得到顺磁性配离子 $\mathbf{C}^{4+}$。电子自旋共振表明，$\mathbf{C}^{4+}$中的两个钴原子是等价的。请据此描述 $\mathbf{C}^{4+}$的结构特点。

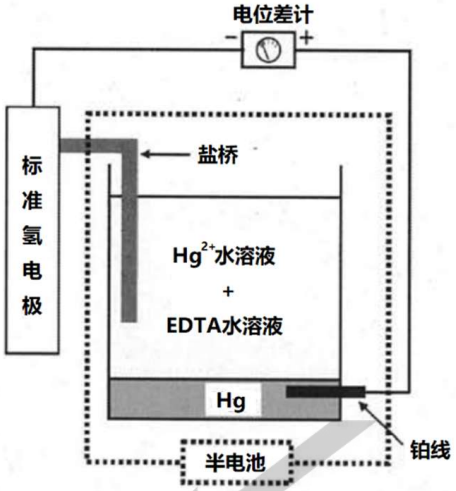
第 47 题 （9 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第4题

通过下图所示的装置可以测定 Hg^{2+}与 EDTA 络合的平衡常数。在玻璃容器的下层注入水银，在上层加入含 1.00 mmol Hg^{2+}和 4.00 mmol EDTA 的 pH = 6.00 的缓冲液 200 mL，将铂线插入下层的水银中，构成半电池。用盐桥将该半电池与标准氢电极相连接，在外电路中接入电

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

位差计，测得电位差为 E = +0.342 V。



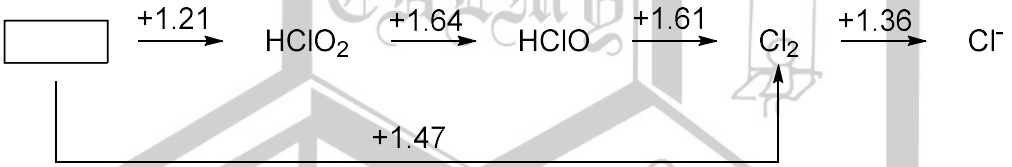
47-1 在由该半电池与标准氢电极组成的电池中，哪一极是正极，哪一极是负极？

47-2 已知 EDTA 的 $pK_{a,1}$ ~ $pK_{a,6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26；$Hg^{2+} + 2e^- = Hg(l)$的标准电极电势为 $E^{\ominus}$ = + 0.852 V。忽略活度系数的影响，请计算反应 $Hg^{2+} + EDTA^{4-} = HgEDTA^{2-}$ 的平衡常数。

第 48 题 （9 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第7题

以下为氯在酸性标准态下的 Latimer 电势图，据此回答以下问题(HClO 的 pK_a = 7.50)：



48-1 写出空格中缺少的物种的化学式。

48-2 将 0.10 mol NaClO 和 0.10 mol NaCl 溶于水并稀释至 1 L，计算 $E(ClO^-/Cl^-)$。

48-3 计算反应 $2H^+ + Cl^- + ClO^- = Cl_2 + H_2O$ 的标准平衡常数。

第 49 题 （8 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第7题

人们早在 1887 年就发现了电化学合成 H_2O_2 的方法，但电化学合成 H_2O_2 对电极材料的选择有很高的要求，且合成效率太低、过程繁琐，因此一段时间以来，工业生产 H_2O_2 仍使用乙基蒽醌法。最近，科学家使用表面氧覆盖度约 10%的炭黑作为电极催化剂，使用含水的高分子聚合物微球作为固体电解质，在电催化下向两极分别通入 H_2 和 O_2，高效地制备了 H_2O_2。

49-1 表面氧覆盖度约 10%的炭黑是哪个电极的电极催化剂(阳极/阴极)？

49-2 分别写出阳极、阴极的电极反应式以及总反应的化学反应方程式。

49-3 在 pH < 5 时，用 H_2O_2 处理工业废水，可将废水中的 Cr(VI)还原。写出化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

49-4 某废水中 Cr(VI)的浓度为 25 mg/L，为使得 1.00 m^3 上述废水中的 Cr(VI)被还原，用该法生产的 H_2O_2 处理该废水，计算生产 H_2O_2 至少所需的通电时间。设电流大小 $I = 10.0$ A，电流效率 $\eta = 86$ %。

第 50 题 （6 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第2题

在水溶液中，配体的配位通常会使得离子的氧化还原性质发生变化。已知：$E^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771$ V；$E^\ominus(Co^{3+}/Co^{2+}) = 1.92$ V；$Fe(CN)_6^{3-}$和 $Co(CN)_6^{3-}$的累积稳定常数 β_6 分别为 1×10^{42} 和 1×10^{64} ；$Fe(CN)_6^{4-}$和 $Co(CN)_6^{4-}$的累积稳定常数 β_6 分别为 1×10^{35} 和 1×10^{19}。酸性条件下，$E^\ominus(O_2/H_2O) = 1.23$ V。

50-1 计算 $E^\ominus(Fe(CN)_6^{3-}/Fe(CN)_6^{4-})$和 $E^\ominus(Co(CN)_6^{3-}/Co(CN)_6^{4-})$。

50-2 由以上计算可见，$Co(CN)_6^{4-}$具有一定的还原性。在 pH = 13.00，$[Co(CN)_6^{4-}] = [Co(CN)_6^{3-}]$ 时，为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不被氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，计算：

50-2-1 为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不自发被 H_2O 氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，外界 H_2 的分压的最小值。

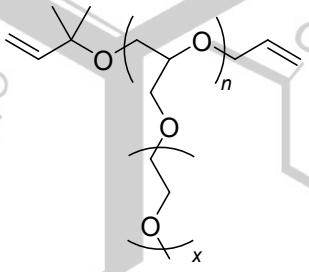
50-2-2 为使得 $Co(CN)_6^{4-}$不自发被 O_2 氧化为 $Co(CN)_6^{3-}$，外界 O_2 的分压的最大值。

第 51 题 （11 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第5题

可充电锂电池因其高理论容量和低氧化还原电势而在能源领域起到至关重要的作用。但锂电池可能产生短路、热失控、爆炸等危险；这些问题在液体电解质系统中尤为严重。为解决这些问题，人们开发了固体高分子电解质。以下是一种固体高分子电解质的合成方法。

51-1 通过如下方法合成了高分子 **PEO^B**：在氮气保护和 18-冠-6 存在下，由醇钾引发剂 **A** 引发化合物 **B** 开环聚合；反应后用溴代物 **C** 封端，得到 **PEO^B**(结构如下)。

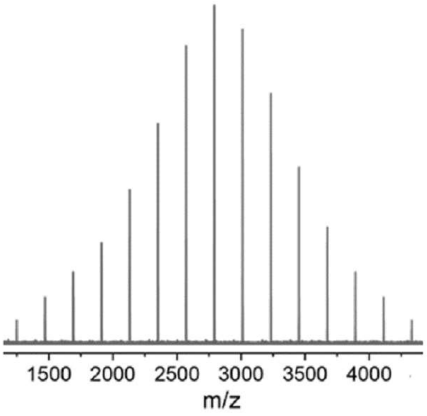


PEO^B

51-1-1 通过 MALDI-TOF 质谱测定高分子 **PEO^B** 的聚合度。使 **PEO^B** 结合 1 个 Na^+并测定其

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

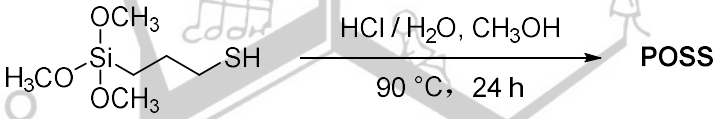
质荷比，得到的质谱图如下；图中峰所对应的横坐标代表[**PEO^{B}**-Na]$^{+}$的质荷比 m/z：



推出 x 的值以及最高的峰所对应的聚合度 n。

51-1-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

51-2 在氮气保护下，以下化合物在甲醇-盐酸水溶液中水解，得到化合物 **POSS**，其中含有 8 个硅原子，化学环境相同。画出 **POSS** 的结构简式。



51-3 将 **PEO^{B}**、**POSS** 混合溶于四氢呋喃，加入电解质 $Li[N(SO_2CF_3)_2]$和少量光引发剂；将混合溶液滴在锂金属板表面，用紫外光引发，真空干燥除去溶剂，得到具有交联结构和较好变形性的固体高分子电解质膜。

51-3-1 写出反应物 **PEO^{B}** 和 **POSS** 的摩尔比。

51-3-2 写出反应式说明该过程中发生了何种反应(示出反应部分的结构简式即可；其余部分可用 R 代替)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。